

교육 빅데이터를 활용한 대학 입학성과 분석 및 입시 전략 인사이트 도출

부산외국어대학교 빅데이터전공 4학년 주재웅

목 차

I. 서론

1. 프로젝트 개요
2. 연구 배경
3. 연구 목적
4. 연구문제

II. 데이터 및 분석 방법

1. 분석 대상
2. 활용 데이터
3. 데이터 수집 및 전처리
4. 분석 방법 및 도구

III. 연구문제별 분석 결과

1. 연구문제 1: 학령인구 및 고교 진학 지표와 신입생 충원을 관계
2. 연구문제 2: 취업성과와 신입생 충원을 관계
3. 연구문제 3: 대학별 입학성과 유형화 및 입시 전략 인사이트
4. 연구문제 4: 신입생 충원을 예측모형 분석
5. 연구문제 5: Power BI 대시보드용 데이터셋 및 최종 인사이트 구성

IV. 종합 논의

1. 주요 분석 결과 요약
2. 입시 전략 인사이트
3. 교육 데이터 분석 포트폴리오로서의 의의

V. 한계점 및 향후 연구 방향

1. 분석 대상 및 기간의 한계
2. 지역 단위 외부환경 지표의 한계
3. 대학 단위 분석의 한계
4. 전략 유형화 및 전략점수의 한계
5. 예측모형 및 검증방법의 한계
6. 향후 보완 방향

VI. 결론

I. 서론

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 교육 관련 공공데이터를 활용하여 대학 입학 성과를 분석하고, 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 데이터 기반 인사이트를 도출하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 수도권·비수도권 여부, 상위권 대학 및 비교 대학 여부 등 여러 기준을 바탕으로 22개 대학을 선정하였다. 이후 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 신입생 총원율, 경쟁률, 취업률, 진학률 자료를 수집하고, KOSIS 국가통계포털 및 교육통계서비스의 학령인구, 고등학교 졸업자 수, 진학자 수, 진학률 자료와 함께 분석하였다.

분석 과정에서는 데이터 수집 및 전처리, 통합 데이터 구축, 탐색적 데이터 분석, 상관분석, 회귀분석, 예측모형 구축, 대학별 입학성과 유형화, Power BI 대시보드용 데이터셋 구성까지 수행하였다. 이를 통해 신입생 총원율을 단일 지표로만 해석하는 것이 아니라, 학령인구 변화, 고등교육 진학 흐름, 취업 성과, 입시 수요, 대학 특성 등을 종합적으로 고려하여 대학별 입학성과를 진단하고자 하였다.

2. 연구 배경

필자는 현재 교회에서 중·고등부 지도교사로 섬기며 중·고등학생들과 지속적으로 소통하고 있다. 주일 공예배와는 별도로 진행되는 모임이나 여유로운 빈 시간에 학생들과의 대화 과정에서 입시 준비, 선택과목 수강, 교과목 이수 과정, 진로 선택 등에 대한 고민을 자주 접하게 되었다. 필자는 학생들과 나이 차이가 크지 않은 선배이자 교사로서 이들의 고민을 이해하고 실질적인 도움을 주고자 하였다.

그러나 고교학점제 도입, 입시제도 변화, 교과목 이수체계 변화, 학령인구 감소 등으로 인해 필자가 경험했던 입시 환경과 현재 학생들이 마주하고 있는 입시 환경 사이에는 엄청난 차이가 있음을 인식하였다. 과거의 경험이나 필자가 아는 정보만으로는 학생들에게 충분한 도움을 주기 어려웠으며, 오히려 학생들에게 현재의 제도와 상황을 다시 물어봐야 하는 경우도 있었다. 이러한 경험을 통해 진학 지도와 입시 전략 수립에는 개인의 경험뿐만 아니라 객관적인 데이터와 변화하는 교육환경에 대한 체계적인 분석이 필요하다는 문제의식을 갖게 되었다.

마침 필자는 대학에서 빅데이터를 전공하며, 데이터 분석 역량을 어떤 분야에 활용할 수 있을지 고민하고 있었다. 청소년부 학생들과의 만남을 통해 입시와 진로 문제에 대한 현실적인 필요를 경험하면서, 교육 데이터 분석을 통해 학생들의 진학과 학업 설계에 도움

을 줄 수 있는 방향에 관심을 갖게 되었다. 특히 신앙적인 돌봄뿐만 아니라 입시, 진로, 학업 측면에서도 학생들에게 실제적인 도움을 제공하는 방안에 관심을 갖게 되었고, 이를 바탕으로 대학입시 데이터 분석 전문가라는 진로 방향을 구체화하게 되었다.

필자는 현재 대학원 진학을 준비하는 과정에서 교수님과 상담을 진행하였고, 데이터 분석 포트폴리오의 중요성에 대해 조언을 받았다. 이에 따라 4학년 하계방학 기간 동안 전공 역량과 진로 방향을 연결할 수 있는 프로젝트를 수행하기로 하고, 교수님의 지도 아래 수행 중이다. 이러한 배경에서 본 프로젝트를 수행하기 시작하였으며, 교육 공공데이터를 기반으로 입시 환경과 교육시장 변화를 분석하고, 향후 학생 맞춤형 진학 설계 및 학습 설계 연구로 확장하기 위한 기초 연구로 수행되었다.

3. 연구 목적

본 연구의 목적은 교육 관련 공공데이터를 활용하여 대학 입학 성과에 영향을 미치는 주요 요인을 분석하고, 이를 바탕으로 대학별 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 데이터 기반 인사이트를 도출하는 데 있다. 특히 신입생 충원율을 대학 입학성과의 핵심 지표로 설정하고, 학령인구 변화, 고등학교 졸업자 수 및 진학률, 대학 취업률, 경쟁률, 지역 및 대학 특성 등이 신입생 충원율과 어떤 관계를 가지는지 분석하고자 한다.

이를 위해 본 연구에서는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률 자료를 수집하고, KOSIS 국가통계포털 및 교육통계서비스의 학령인구와 고등학교 졸업·진학 지표를 함께 참고하여 분석을 수행하였다. 이후 탐색적 데이터 분석, 상관분석, 회귀분석, 예측모형, 대학별 입학성과 유형화 분석을 수행하여 대학 입학성과를 여러 가지 관점에서 해석하고자 한다.

또한 본 연구는 단순히 개별 지표의 변화만을 확인하는 데 그치지 않고, 분석 결과를 바탕으로 대학별 입학성과 유형을 분류하고, 각 유형에 적합한 입시 전략 방향을 제시하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해 충원율이 안정적인 대학, 입시 수요가 강한 대학, 취업성과는 양호하지만 입학성과가 상대적으로 약한 대학, 입학 성과 보완이 필요한 대학 등을 구분하고, 대학별 상황에 맞는 전략적 시사점을 도출하고자 한다.

마지막으로 본 연구는 향후 학생 맞춤형 진학 설계 및 학습 설계 연구로 확장하고, 대학원 진학 이후 원활한 연구 수행을 위한 기초 프로젝트이자 학습의 성격을 가진다. 교육 공공데이터를 활용하여 입시환경과 교육시장 변화를 분석함으로써, 장기적으로는 학생들이 변화하는 입시제도와 교육환경 속에서 보다 합리적인 진로·진학 결정을 할 수 있도록 돕는 데이터 기반 분석 체계를 마련하고자 한다.

4. 연구 문제

본 연구는 교육 공공데이터를 활용하여 대학 입학성과를 여러 가지 방향으로 분석하고, 이를 바탕으로 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 인사이트를 도출하기 위해 다음과 같은 연구 문제를 설정하였다.

첫째, 학령인구 및 고등학교 졸업·진학 지표는 대학 신입생 충원율과 어떤 관계를 가지는가?

학령인구 감소는 대학 입학자원 규모에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 고등학교 졸업자 수와 대학 진학을 역시 대학 입학성과를 해석하는 데 중요한 외부 환경 지표가 된다. 따라서 본 연구에서는 KOSIS 18세 인구 자료와 교육통계서비스의 고등학교 졸업자 수, 진학자 수, 진학을 자료를 대학 신입생 충원율과 같이 분석하였다.

둘째, 대학의 취업성과와 신입생 충원율은 어떤 관계를 가지는가?

대학 선택 과정에서 취업률은 학생과 학부모가 중요하게 고려하는 주요 지표 중 하나이다. 이에 본 연구에서는 대학알리미의 졸업생 취업현황 자료를 활용하여 취업률과 신입생 충원율 간의 관계를 살펴보고, 진학률과 경쟁률을 함께 고려했을 때 취업성과가 입학성과와 어떤 관련성을 가지는지 분석하였다.

셋째, 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률 및 충원 안정성을 종합했을 때 대학별 입학성과 유형을 분류할 수 있는가?

대학 입학성과는 하나의 지표만으로 설명하기 어렵다. 이에 따라 본 연구에서는 대학별 3개년 평균 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률과 충원율 변동성을 종합하여 대학별 입학성과 유형을 분류하고, 각 유형에 따른 입시 전략 인사이트를 도출하고자 하였다.

넷째, 신입생 충원율을 설명하거나 예측하는 주요 요인은 무엇인가?

신입생 충원율에 영향을 미치는 요인을 종합적으로 검토하기 위해 선형회귀, 릿지회귀, 랜덤 포레스트 회귀모형을 적용하였다. 이를 통해 경쟁률, 취업률, 진학률, 대학 규모, 지역 및 대학 특성 등이 신입생 충원율 예측에 어느 정도 영향을 끼치는지 확인하고자 하였다.

다섯째, 분석 결과를 바탕으로 대학 입학 성과를 종합적으로 진단하고, 입시 전략 대시보드 및 최종 인사이트를 구성할 수 있는가?

연구문제 1~4의 분석 결과를 종합하여 대학별 입학 성과를 한눈에 확인할 수 있는 Power BI 대시보드용 데이터셋을 구성하고자 하였다. 이를 통해 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 대학 졸업생 진학률, 대학별 전략 유형 및 예측모형 결과를 종합적으로 탐색하고, 향후 입시 전략 수립을 지원할 수 있는 시각화 기반 자료를 마련하고자 하였다.

II. 데이터 및 분석 방법

1. 분석 대상

본 연구의 분석 대상은 2023년부터 2025년까지의 대학 입학성과 자료를 확인할 수 있는 22개 대학이다. 분석 대상 대학은 수도권과 비수도권, 상위권 대학과 비교 대학, 국립 대학과 사립대학, 지역별 특성 등 여러 가지 기준을 고려하여 선정하였다. 이는 특정 대학군에만 편중된 분석을 피하고, 다양한 대학의 입학성과를 비교함으로써 신입생 충원율에 영향을 미치는 요인을 보다 종합적으로 살펴보기 위함이다.

우선 분석 단위는 대학-연도 단위로 설정하였다. 즉, 하나의 대학에 대해 2023년, 2024년, 2025년의 자료를 각각 하나의 관측치로 구성하였으며, 총 22개 대학의 3개년 자료를 바탕으로 66개의 분석 데이터를 구축하였다. 이를 통해 단일 연도의 입학성과만을 확인하는 것이 아니라, 최근 3개년 동안의 변화 흐름과 대학별 평균적 특성을 함께 살펴보고자 하였다.

본 연구에서는 신입생 충원율을 대학 입학성과를 나타내는 핵심 지표로 설정하였다. 신입생 충원율은 모집인원 대비 실제 입학자가 얼마나 충원되었는지를 보여주는 지표로, 대학의 입학자원 확보 수준과 입시 경쟁력을 파악하는 데 중요한 기준이 된다. 이와 함께 경쟁률, 취업률, 진학률, 입학정원, 모집인원, 지원자 수, 지역, 수도권·비수도권 여부, 설립 구분 등의 변수를 함께 활용하여 대학 입학성과를 다양한 방향으로 분석하였다.

또한 본 연구는 개별 대학의 절대적 우열을 평가하는 데 목적을 두기보다는, 대학별 입학성과의 특징을 데이터 기반으로 파악하고 유형화하는 데 초점을 두었다. 이를 위해 지역 특성뿐만 아니라 국립·사립과 같은 설립 구분에 따른 차이도 함께 고려하였다. 이를 통해 충원율이 안정적인 대학, 입시 수요가 높은 대학, 취업성과는 양호하지만 입학성과 보완이 필요한 대학 등 다양한 유형을 구분하고, 각 유형에 따른 입시 전략적 시사점을 도출하고자 하였다.

2. 활용 데이터

본 연구에서는 대학 입학성과와 관련된 다양한 요인을 분석하기 위해 대학알리미, KOSIS 국가통계포털, 교육통계서비스에서 제공하는 공공데이터를 활용하였다. 각 데이터는 신입생 충원율, 입시 수요, 취업성과, 학령인구 변화, 고등교육 진학 흐름 등을 파악하기 위한 목적으로 수집하였다.

먼저 대학알리미에서는 2023년부터 2025년까지의 대학별 신입생 총원 현황 자료를 수집하였다. 해당 자료를 통해 입학정원, 모집인원, 지원자 수, 입학자 수, 정원내 신입생 총원율, 경쟁률 등의 변수가 포함된 자료를 확보하였다. 본 연구에서는 이 중 정원내 신입생 총원율을 대학 입학성과를 나타내는 핵심 자료로 설정하였으며, 경쟁률은 대학별 입시 수요를 파악하기 위한 보조 자료로 활용하였다.

또한 대학알리미의 졸업생 취업현황 자료를 활용하여 대학별 취업률과 졸업생 진학률(이하 '진학률') 자료를 수집하였다. 취업률은 대학의 교육성과 및 진로성과를 나타내는 지표로 볼 수 있으며, 학생과 학부모가 대학을 선택할 때 중요하게 고려하는 요소 중 하나이다. 따라서 본 연구에서는 취업률과 진학률이 신입생 총원율과 어떠한 관계를 가지는지 분석하기 위해 해당 자료를 활용하였다.

KOSIS 국가통계포털에서는 2023년부터 2025년까지의 18세 인구 자료를 추출하였다. 18세 인구는 대학 입학 가능 연령대의 인구 규모를 파악할 수 있는 대표적인 학령인구 자료로, 대학 입학자원 규모의 변화를 살펴보는 데 활용하였다. 이를 통해 학령인구 변화가 대학 신입생 총원율과 어떤 관계를 가지는지 분석하고자 하였다.

교육통계 서비스에서는 고등학교 졸업자 수, 대학 진학자 수, 대학 진학률 자료를 수집하였다. 고등학교 졸업자 수는 대학 입학 대상자의 전체 규모를 나타내는 지표이며, 대학 진학자 수와 진학률은 실제 고등교육으로 이어지는 흐름을 파악하는 데 필요한 지표이다. 본 연구에서는 해당 자료를 신입생 총원율과 연계하여 고등학교 졸업 및 진학 흐름이 대학 입학 성과와 어떤 연관성을 가지는지 분석하였다.

마지막으로 수집한 원자료를 바탕으로 프로젝트 내부에서 통합 분석 데이터를 구축하였다. 대학별·연도별 자료를 기준으로 신입생 총원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 학령인구, 고등학교 졸업 및 진학 지표를 결합하였으며, 이후 연구 문제별 분석과 Power BI 대시보드용 데이터셋 구성에 활용하였다.

3. 데이터 수집 및 전처리

본 연구에서는 대학알리미, KOSIS 국가통계포털, 교육통계서비스에서 제공하는 원자료를 수집한 뒤, Python을 활용하여 분석 가능한 형태로 전처리하였다. 각 기관에서 제공하는 자료는 서로 다른 파일 구조와 변수명, 기준연도를 가지고 있었기 때문에 분석 목적에 맞는 변수를 선별하고, 대학명과 연도를 기준으로 통합할 수 있도록 자료 구조를 표준화하였다.

먼저 대학알리미의 신입생 충원현황 자료에서는 2023년부터 2025년까지의 입학정원, 모집인원, 지원자 수, 입학자 수, 정원내 신입생 충원을 및 경쟁률을 활용하였다. 원자료의 다중 헤더 구조를 직접 확인하는 과정에서 대학알리미가 공시하는 정원내 신입생 충원과 경쟁률은 전체 모집인원·지원자·입학자 합계가 아니라 정원내 모집인원, 정원내 지원자 및 정원내 입학자를 기준으로 산출되는 지표임을 확인하였다.

이에 전처리 기준을 정원내 기준으로 통일하였다. 정원내 신입생 충원은 정원내 입학자를 정원내 모집인원으로 나누어 100을 곱하여 산출하였으며, 경쟁률은 정원내 지원자 수를 정원내 모집인원으로 나누어 산출하였다. 전체 모집인원, 전체 지원자 수 및 전체 입학자 수는 원자료 검증을 위한 보조 변수로 별도 보존하였다.

또한 일부 대학은 하나의 대학이 둘 이상의 캠퍼스 행으로 나누어 공시되어 있었다. 이러한 경우 캠퍼스별 비율을 단순 평균하지 않고, 각 캠퍼스의 정원내 모집인원·지원자·입학자를 먼저 합산한 뒤 대학 단위의 충원과 경쟁률을 다시 계산하였다. 이를 통해 캠퍼스 분리 여부와 관계없이 동일한 대학 단위 기준으로 분석자료를 구성하였다.

전처리 이후 원자료와 가공자료의 일치 여부를 검증하였다. 먼저 대학알리미 원자료의 분석 대상 캠퍼스 행 69개에 대해 정원내 모집인원·지원자·입학자를 이용하여 충원과 경쟁률을 직접 재계산하고 공시값과 비교하였다. 그 결과 69개 원자료 행 모두 공시 충원과 및 경쟁률과 일치하였다. 이후 캠퍼스가 분리된 대학을 통합하여 구축한 22개 대학 × 3개년의 최종 분석자료 66개 대학-연도 관측치에 대해서도 입학정원, 정원내 모집인원, 지원자 수, 입학자 수, 충원과 및 경쟁률을 다시 비교한 결과 66개 관측치 모두 원자료와 일치함을 확인하였다.

다음으로 대학알리미의 졸업생 취업현황 자료에서는 대학별 졸업자 수, 취업자 수, 진학자 수 및 취업률 산정 제외항목을 활용하였다. 취업률은 대학알리미의 산정방식에 맞추어 졸업자 수에서 진학자, 입대자, 취업불가능자, 외국인 유학생 및 제외인정자를 제외한 인원을 분모로 하고 취업자 수를 분자로 하여 재계산하였다. 대학 졸업생 진학률은 진학자 수를 졸업자 수로 나누어 산출하였다. 이 과정에서도 최종 22개 대학 × 3개년, 총 66개 대학-연도 자료에 대해 원자료와 재계산 결과를 비교하여 66개 관측치 모두 일치함을 확인하였다.

졸업생 취업현황 자료는 공시연도와 실제 자료연도 사이에 시차가 존재하므로 이를 별도로 확인하였다. 본 연구에서는 2023년 공시자료에 2022년 취업성과, 2024년 공시자료에 2023년 취업성과, 2025년 공시자료에 2024년 취업성과가 연결되도록 정리하여 신입생 충원현황 자료와 결합하였다.

KOSIS 국가통계포털에서는 2023년부터 2025년까지의 18세 인구 자료를 수집하였다. 해당 자료는 각 대학이 위치한 지역의 학령인구 환경을 나타내는 외부 지표로 활용하였으며, 대학별·연도별 입학성과 자료와 동일한 연도 기준으로 결합하였다. 다만 지역의 18세 인구가 개별 대학의 직접적인 지원자 집단과 동일하지 않기 때문에, 해당 변수는 대학별 충원율을 직접 설명하는 지표라기보다 지역 입학환경의 구조적 배경을 탐색하기 위한 변수로 해석하였다.

교육통계서비스에서는 고등학교 졸업자 수, 대학 진학자 수 및 고등학교 졸업자의 대학 진학을 자료를 수집하였다. 해당 자료 역시 대학이 위치한 지역의 고등교육 진학 흐름을 파악하기 위한 외부 환경 지표로 활용하였으며, KOSIS의 18세 인구 자료와 함께 대학별·연도별 자료에 결합하였다.

최종적으로 2023년부터 2025년까지 22개 대학 × 3개년, 총 66개의 대학-연도 관측치로 구성된 통합 분석 데이터를 구축하였다. 주요 변수로는 정원내 신입생 충원율, 경쟁률, 입학정원, 정원내 모집인원, 지원자 수, 입학자 수, 취업률, 대학 졸업생 진학률, 지역, 설립 구분, 수도권·비수도권 여부, 18세 인구, 고등학교 졸업자 수, 대학 진학자 수 및 고등학교 졸업자의 대학 진학률 등이 포함되었다. 구축된 데이터는 연구문제별 상관·회귀분석, 대학별 입학성과 유형화, 신입생 충원율 예측모형 및 Power BI 대시보드 구축에 활용하였다.

4. 분석 방법 및 도구

본 연구에서는 교육 공공데이터의 수집, 전처리 및 분석을 위해 Python을 핵심 분석 도구로 활용하였으며, SPSS 형식의 검증 데이터셋과 Power BI를 각각 통계분석 결과의 재현성 검토와 시각화 확장을 위한 보조 수단으로 활용하였다. 전체 분석 과정은 데이터 수집 및 전처리, 원자료 검증, 통합 데이터 구축, 탐색적 데이터 분석, 상관분석, 다중회귀분석, 대학별 입학성과 유형화, 예측모형 구축, Power BI 대시보드 구성의 순서로 진행하였다.

먼저 Python의 pandas와 numpy를 활용하여 대학알리미, KOSIS 국가통계포털, 교육통계서비스에서 수집한 원자료를 정리하고, 대학명과 연도를 기준으로 통합 분석 데이터를 구축하였다. 특히 대학알리미 신입생 충원현황 자료는 정원내 모집인원·지원자·입학자를 기준으로 충원율과 경쟁률을 직접 재계산하였으며, 원자료와 가공자료 간의 일치 여부를 검증하였다. 분석 및 시각화에는 matplotlib, statsmodels, scikit-learn 등을 활용하였다.

탐색적 데이터 분석에서는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 정원내 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 대학 졸업생 진학률과 함께 18세 인구, 고등학교 졸업자 수, 대학 진학자

수 및 고등학교 졸업자의 대학 진학률을 살펴보았다. 대학별·연도별 분포와 변화, 지역 및 대학 특성에 따른 차이를 확인함으로써 이후 관계 분석과 유형화의 기초자료로 활용하였다.

상관분석에서는 주요 연속형 변수 간의 선형적 관계를 확인하기 위해 Pearson 상관계수를 활용하였다. Pearson 상관계수 r 은 -1에서 1 사이의 값을 가지며, 부호는 관계의 방향을, 절댓값은 선형적 관계의 정도를 나타낸다. 연구문제 1에서는 18세 인구 및 고등학교 졸업·진학 관련 외부 환경 지표와 신입생 충원율·경쟁률 간 관계를 탐색하였다. 다만 해당 분석 스크립트에서는 상관계수 자체를 중심으로 탐색하였으므로 통계적 유의성보다는 관계의 방향과 상대적 크기를 중심으로 해석하였다.

연구문제 2에서는 신입생 충원율과 대학 취업률, 대학 졸업생 진학률, 경쟁률 간의 관계를 분석하였다. Pearson 상관분석과 함께 변수의 순위에 기반한 관계를 확인하기 위해 Spearman 상관계수도 보조적으로 산출하였다. Pearson 상관분석에서는 상관계수와 함께 양측 p -value를 산출하였으며, 본 연구에서는 일반적인 기준에 따라 $p < .05$ 를 통계적 유의성 판단 기준으로 사용하였다. 다만 통계적으로 유의한 상관관계가 확인되더라도 이를 인과관계로 해석하지 않았다.

보다 종합적인 관계를 확인하기 위해 정원내 신입생 충원율을 종속변수로 설정하고, 취업률, 대학 졸업생 진학률, 경쟁률 및 연도 더미변수를 설명변수로 하는 다중선형회귀모형을 구축하였다. 회귀모형에서는 비표준화 회귀계수 B , 결정계수 R^2 , 수정 결정계수, F 통계량 및 p -value를 확인하였다. 또한 설명변수 간 높은 상관으로 인해 회귀계수 추정이 불안정해지는 다중공선성 문제를 검토하기 위해 VIF(Variance Inflation Factor)를 산출하였다.

대학별 입학성과 유형화에서는 각 대학의 3개년 평균 정원내 신입생 충원율, 평균 경쟁률, 평균 취업률 및 충원율의 연도별 변동성을 활용하였다. 유형화는 군집분석과 같은 비지도학습 방법이 아니라, 본 연구의 분석 목적에 따라 설정한 규칙 기반 분류 방식으로 수행하였다. 기준값은 평균 충원율 중앙값, 평균 경쟁률 중앙값, 평균 취업률 상위 25% 기준 및 충원율 표준편차 중앙값을 활용하였다.

이를 바탕으로 대학을 충원 안정·수요 강세형, 충원 안정형, 입시 수요 강세형, 취업성과 기반 잠재형, 입학성과 보완 필요형, 관찰 필요형의 6개 유형으로 구분하였다. 각 유형은 충원 안정성, 입시 수요 및 취업성과의 조합을 통해 대학별 특징을 해석하기 위한 것으로, 유형 간 우열을 의미하지 않는다.

또한 대학별 특성을 하나의 보조 지표로 비교하기 위해 전략점수를 구성하였다. 신입생

충원율, 경쟁률, 취업률 및 충원 안정성을 각각 최소-최대 정규화한 뒤 충원율 40%, 경쟁률 25%, 취업률 20%, 충원 안정성 15%의 가중치를 적용하였다. 해당 가중치는 통계적 최적화 과정을 통해 추정된 값이 아니라 본 연구의 분석 목적에 따라 설정한 탐색적 기준이다. 따라서 전략점수는 대학의 종합적인 서열이나 교육의 질을 평가하는 지표가 아니라, 본 연구에서 정의한 입학전략 진단용 상대적 지표로 해석하였다.

신입생 충원율 예측모형 분석에서는 선형회귀(Linear Regression), 릿지회귀(Ridge Regression), 랜덤 포레스트 회귀(Random Forest Regression)를 적용하고, 단순 평균을 예측값으로 사용하는 기준모형(Baseline)과 함께 비교하였다. 설명변수에는 경쟁률, 취업률, 대학 졸업생 진학률, 연도, 입학정원, 모집인원, 지원자 수와 함께 지역, 설립 구분, 수도권·비수도권 여부, 대표·비교대학 구분 등 대학 특성 변수를 활용하였다.

전체 66개 대학-연도 관측치 중 75%를 학습자료, 25%를 평가자료로 무작위 분리하였으며, 동일한 결과를 재현할 수 있도록 random_state=42를 사용하였다. 총 49개 관측치를 학습에, 17개 관측치를 평가에 활용하였다. 모형 성능은 MAE(평균절대오차), RMSE(평균제곱근오차), R^2 를 이용하여 비교하였다. MAE는 실제 충원율과 예측 충원율 간 절대오차의 평균을, RMSE는 큰 오차에 더 큰 가중치를 두는 평가 지표를 의미하며, R^2 는 기준모형 대비 종속변수 변동을 모형이 어느 정도 설명하는지를 나타낸다.

단일 학습·평가 분할 결과에 대한 의존성을 줄이기 위해 5-fold 교차검증도 함께 수행하였다. 전체 자료를 다섯 부분으로 나누어 네 부분으로 학습하고 나머지 한 부분으로 평가하는 과정을 반복함으로써 모형의 일반화 가능성을 추가적으로 검토하였다. 랜덤 포레스트는 300개의 의사결정나무를 활용하였으며, 최대 깊이를 4, 최소 리프 표본 수를 2로 설정하여 소규모 자료에서 지나치게 복잡한 모형이 형성되는 것을 일부 제한하였다.

랜덤 포레스트 모형에서는 변수의 상대적인 예측 기여도를 확인하기 위해 변수 중요도(feature importance)를 산출하였다. 해당 중요도는 각 변수가 의사결정나무의 분할 과정에서 불순도를 감소시키는 데 기여한 정도를 상대적으로 나타내는 값으로, 인과효과나 해당 변수가 충원율 변동의 일정 비율을 직접 설명한다는 의미로 해석하지 않았다.

통계분석 결과의 재현성을 확인하기 위해 주요 변수로 구성된 SPSS 검증용 SAV 데이터셋도 별도로 구축하였다. 검증 데이터셋은 22개 대학 × 3개년의 총 66개 관측치로 구성하였으며, 정원내 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률 및 대학 졸업생 진학률을 포함하였다. 이후 동일한 데이터와 분석 정의를 이용하여 기술통계, Pearson 상관분석 및 다중회귀분석 결과를 Python에서 독립적으로 재현하고 주요 통계값의 일관성을 확인하였다. 따라서 본 연구에서는 이를 'SPSS 검증용 데이터셋 구축 및 Python을 통한 독립 재현 검증'으로 정의하였다.

마지막으로 Power BI를 활용하여 분석 결과를 실제로 탐색할 수 있는 시각화 대시보드를 구축하였다. 이를 위해 대학별·연도별 패널 데이터, 대학별 평균 지표, 전략 유형 및 전략점수, 예측모형 성능, 교차검증 결과, 랜덤 포레스트 변수 중요도 등을 각각 CSV 형식으로 구성하였다. 대시보드는 프로젝트 개요, 입학성과 현황, 지표 관계, 전략 유형, 예측모형의 흐름으로 구성하고, 대학·지역·설립 구분·연도·전략 유형을 기준으로 분석 결과를 탐색할 수 있도록 하였다.

Ⅲ. 연구 문제별 분석 결과

1. 연구문제 1: 학령인구 및 고교 진학 지표와 신입생 충원을 관계

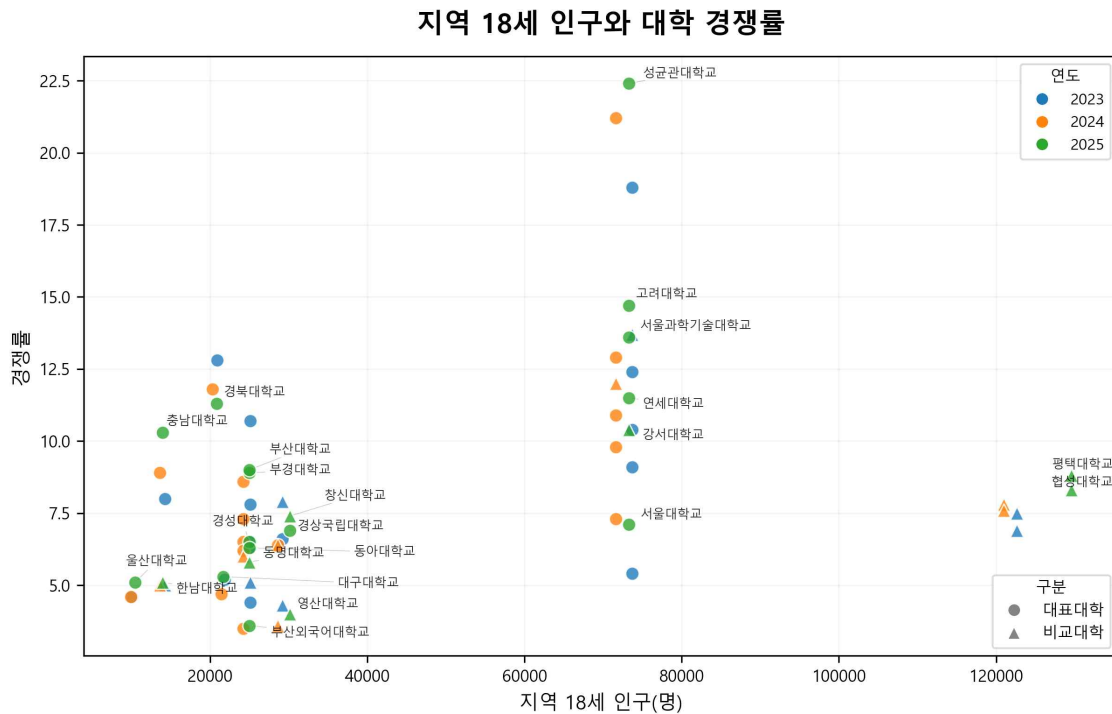
첫 번째 연구문제는 학령인구와 고등학교 졸업·진학 환경이 대학의 입학성과와 어떠한 관계를 가지는지 탐색하는 것이다. 학령인구 감소는 대학 입학자원의 전체적인 규모와 관련된 구조적 환경이며, 고등학교 졸업자 수와 대학 진학 흐름 역시 대학이 직면하는 입시 환경을 이해하는 데 활용할 수 있다. 이에 본 연구에서는 KOSIS의 18세 인구 자료와 교육통계서비스의 고등학교 졸업자 수, 대학 진학자 수 및 고등학교 졸업자의 대학 진학률을 대학알리미의 정원내 신입생 충원을 및 경쟁률 자료와 결합하여 분석하였다.

분석에는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 3개년 자료, 총 66개 대학-연도 관측치를 활용하였다. 학령인구와 고교 관련 지표는 개별 대학의 직접적인 지원자 집단을 의미하는 변수가 아니라, 해당 대학이 위치한 지역의 입학환경과 고등교육 진학 흐름을 나타내는 외부 환경 지표로 설정하였다. 따라서 본 연구에서는 해당 변수들이 개별 대학의 충원율을 직접 결정한다고 보기보다는, 대학 입학성과가 형성되는 구조적 배경과 어떠한 관계를 보이는지 탐색하는 데 초점을 두었다.

1) 18세 인구와 대학 입학성과의 관계

먼저 지역의 18세 인구와 대학 입학성과 간의 관계를 확인하였다. 전체 66개 대학-연도 자료를 대상으로 Pearson 상관계수를 산출한 결과, 18세 인구와 정원내 신입생 충원율의 상관계수는 $r = .169$ 로 나타났다. 이는 두 변수 사이에 뚜렷한 선형관계가 나타났다고 보기 어려운 수준이다.

반면 18세 인구와 경쟁률의 상관계수는 $r = .390$ 으로 나타나, 충원율과의 관계보다 상대적으로 큰 양의 상관이 확인되었다. 즉, 분석 대상 자료에서는 18세 인구 규모가 큰 지역의 대학에서 경쟁률도 상대적으로 높게 나타나는 경향이 관찰되었다. 그러나 동일한 지역 내에서도 대학별 경쟁률의 분포 차이가 크게 나타났기 때문에, 이러한 결과만으로 인구 규모가 대학 경쟁률을 직접 결정한다고 해석할 수는 없다.



[그림 1] 18세 인구와 대학 경쟁률의 관계

그림 1은 대학이 위치한 지역의 18세 인구와 대학별 경쟁률의 관계를 나타낸다. 동일하거나 유사한 인구 환경에 위치한 대학들 사이에서도 경쟁률에 상당한 차이가 나타났으며, 이는 입시 수요가 지역의 인구 규모뿐만 아니라 대학의 특성, 인지도, 모집단위 구성, 지원자 선호 등 다양한 요인과 함께 형성될 가능성을 보여준다.

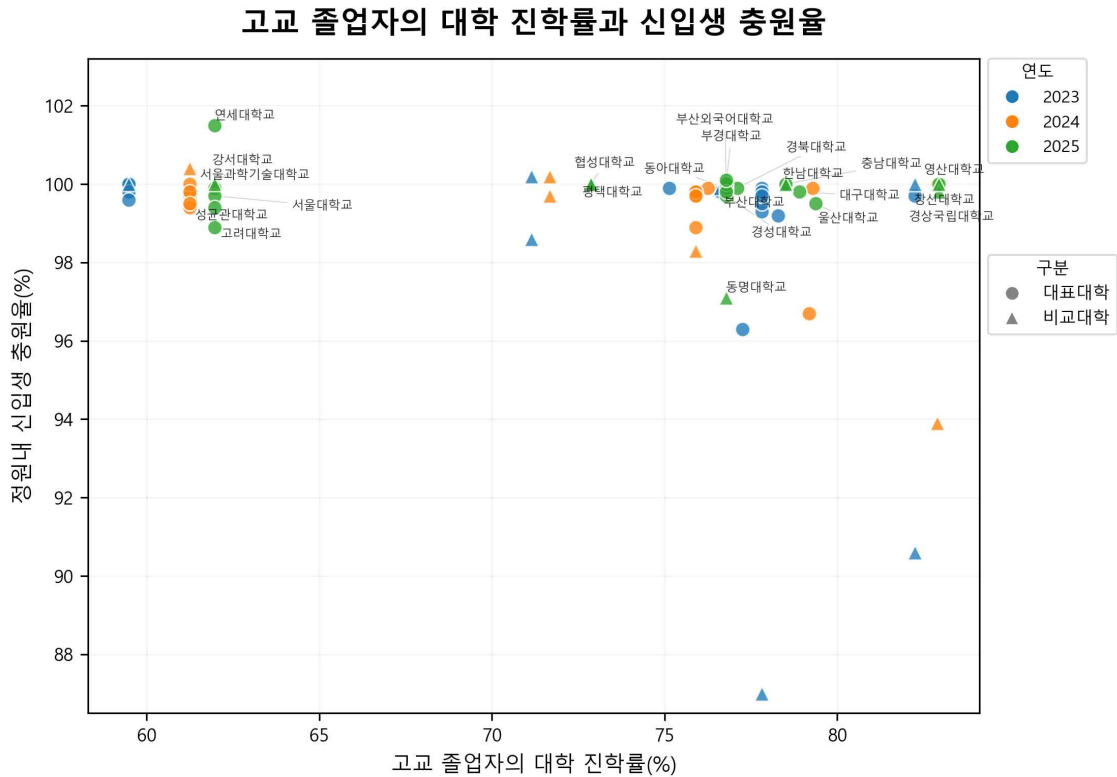
18세 인구와 대학 규모 관련 변수의 관계도 함께 확인하였다. 18세 인구와 정원내 모집 인원의 상관계수는 $r = -.364$, 정원내 입학자 수와의 상관계수는 $r = -.359$ 로 나타났으며, 지원자 수와의 상관은 $r = -.017$ 로 매우 낮게 나타났다. 다만 이러한 결과는 본 연구의 대학 표본 구성과 지역별 대학 분포의 영향을 받을 수 있으므로, 전국 대학 전체의 구조적 관계를 나타내는 결과로 일반화하기에는 한계가 있다.

2) 고등학교 졸업·진학 지표와 대학 입학성과의 관계

다음으로 교육통계서비스의 고등학교 졸업자 수, 대학 진학자 수 및 고등학교 졸업자의 대학 진학률과 입학성과 간의 관계를 확인하였다.

전체 자료에서 고등학교 졸업자 수와 신입생 총원율의 상관계수는 $r = .162$, 대학 진학자 수와 총원율의 상관계수는 $r = .134$ 로 나타났다. 두 변수 모두 총원율과의 선형관계는 크지 않았다.

특히 고등학교 졸업자의 대학 진학률과 신입생 충원율의 상관계수는 $r = -.234$ 로 나타나 약한 음의 관계가 관찰되었다. 즉, 본 연구의 22개 대학 표본에서는 지역의 대학 진학률이 높다고 해서 해당 지역 대학들의 신입생 충원율이 반드시 높게 나타나는 구조는 확인되지 않았다.



[그림 2] 고등학교 졸업자의 대학 진학률과 신입생 충원율의 관계

그림 2에서도 동일한 지역·연도의 진학환경 속에서도 대학별 충원율이 서로 다르게 분포하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 지역 단위의 대학 진학 흐름만으로 개별 대학의 충원 성과를 설명하기 어렵고, 실제 입학성과에는 대학별 입시 수요와 대학 특성 등이 함께 작용할 가능성이 있음을 보여준다.

한편 고등학교 졸업자 수와 경쟁률의 상관계수는 $r = .398$, 대학 진학자 수와 경쟁률의 상관계수는 $r = .310$ 로 나타났다. 반면 고등학교 졸업자의 대학 진학률과 경쟁률은 $r = -.647$ 로 상대적으로 큰 음의 상관을 보였다. 다만 이 결과 역시 지역 단위 자료와 제한된 대학 표본을 결합한 탐색적 결과이므로, 지역 진학률이 개별 대학 경쟁률에 직접 영향을 미친다는 의미로 해석해서는 안 된다.

관계	Pearson r	해석
18세 인구 ↔ 충원율	.169	약한 양의 관계
18세 인구 ↔ 경쟁률	.390	상대적으로 큰 양의 관계
고교 졸업자 수 ↔ 충원율	.162	약한 양의 관계
대학 진학자 수 ↔ 충원율	.134	약한 양의 관계
고교 졸업자의 대학 진학률 ↔ 충원율	-.234	약한 음의 관계
고교 졸업자 수 ↔ 경쟁률	.398	상대적으로 큰 양의 관계
대학 진학자 수 ↔ 경쟁률	.310	양의 관계
고교 졸업자의 대학 진학률 ↔ 경쟁률	-.647	비교적 큰 음의 관계

[표 1] 학령인구 및 고교 진학 지표와 대학 입학성과의 Pearson 상관계수

1)주: N=66. 본 분석에서는 Pearson 상관계수의 방향과 크기를 탐색하였으며, 별도의 통계적 유의성 검정은 수행하지 않았다.

3) 연구문제 1의 해석

연구문제 1의 결과를 종합하면, 지역의 학령인구 규모와 고등학교 졸업·진학 흐름은 대학이 직면하는 입시환경을 이해하기 위한 구조적 배경 지표로 활용할 수 있으나, 개별 대학의 신입생 충원율과 직접적으로 강한 선형관계를 보이지는 않았다.

18세 인구는 충원율보다 경쟁률과 상대적으로 더 큰 양의 관계를 보였으며, 고등학교 졸업자의 대학 진학률 역시 신입생 충원율과 뚜렷한 양의 관계를 보이지 않았다. 특히 같은 지역적 환경에서도 대학별 입학성과가 크게 다르게 나타난다는 점은 대학 입학성과를 학령인구 감소나 지역 진학을 하나만으로 설명하는 데 한계가 있음을 보여준다.

따라서 학령인구와 고교 진학 지표는 개별 대학의 입학성과를 직접 설명하는 단일 요인이라기보다, 대학별 입시 수요와 대학 특성을 해석할 때 함께 고려해야 하는 외부 환경 변수로 활용하는 것이 적절하다.

또한 본 연구는 2023년부터 2025년까지 3개년 자료를 활용하였기 때문에 학령인구 감소의 장기적 추세와 대학 입학성과 변화의 관계를 검증하기에는 기간이 짧다. 연구문제 1에서 산출한 Pearson 상관계수 역시 탐색적 관계를 확인하기 위한 것으로, 해당 분석에서는 별도의 p-value를 산출하지 않았으므로 통계적 유의성 여부를 판단하기보다 관계의 방향과 상대적 크기를 중심으로 해석하였다.

향후 연구에서는 분석기간을 장기간으로 확대하고 전국 대학을 포함하는 패널데이터를 구축하며, 지역별 고등학교 졸업자의 실제 대학 이동 자료와 지원자 출신지역 등의 정보를 추가함으로써 학령인구 변화와 대학 입학성과 간의 관계를 보다 정교하게 분석할 필요가 있다.

2. 연구문제 2: 취업성과와 신입생 충원율 관계

두 번째 연구문제는 대학의 취업성과와 신입생 충원율이 어떠한 관계를 가지는지 확인하는 것이다. 대학 선택 과정에서 취업률은 학생과 학부모가 중요하게 고려하는 지표 중 하나이며, 대학의 교육 및 진로성과를 보여주는 대표적인 지표로 활용된다. 이에 본 연구에서는 대학알리미의 졸업생 취업현황 자료를 활용하여 취업률, 대학 졸업생 진학률, 경쟁률과 정원내 신입생 충원율 간의 관계를 분석하였다.

분석에는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 3개년 자료, 총 66개 대학-연도 관측치를 활용하였다. 신입생 충원율을 대학 입학성과의 핵심 지표로 설정하고, 취업률은 대학의 취업성과, 대학 졸업생 진학률은 졸업 이후의 학업 지속 흐름, 경쟁률은 대학에 대한 입시 수요를 나타내는 지표로 활용하였다.

1) 주요 변수의 기술통계

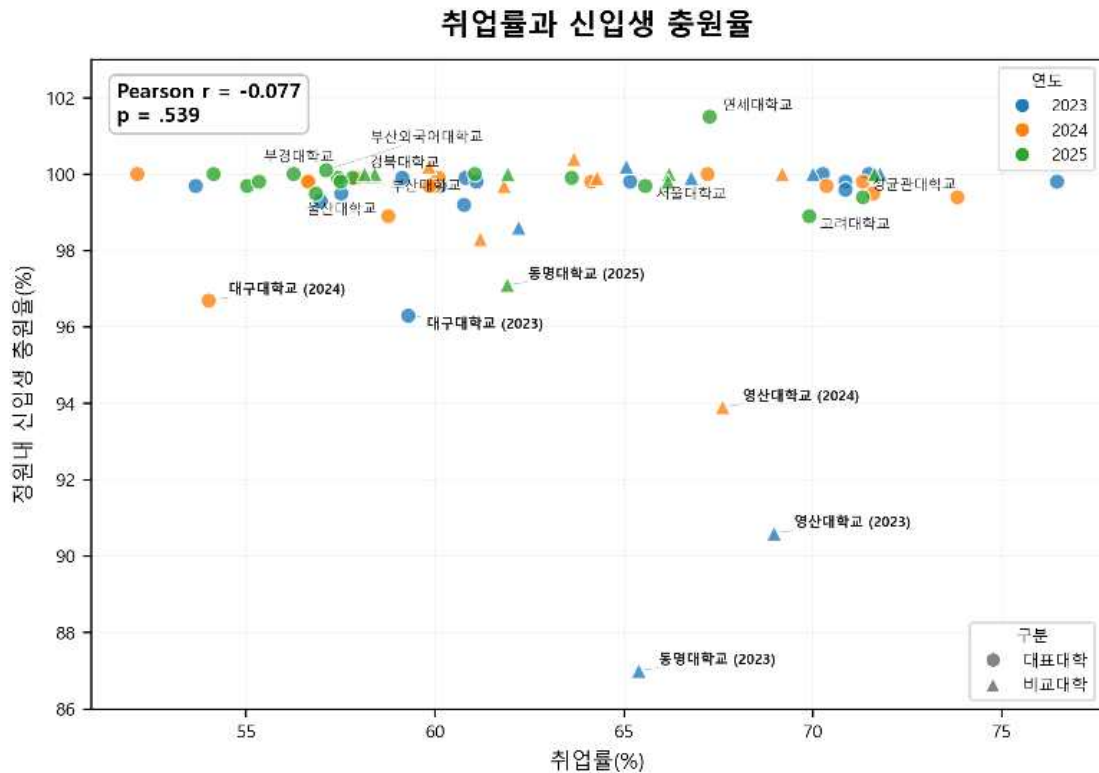
본격적인 관계 분석에 앞서 주요 변수의 분포를 확인하였다. 전체 66개 관측치에서 정원내 신입생 충원율의 평균은 99.221%, 표준편차는 2.153으로 나타났다. 경쟁률의 평균은 8.344, 취업률의 평균은 62.991%, 대학 졸업생 진학률의 평균은 8.940%로 나타났다.

이를 통해 분석 대상 대학들은 전반적으로 높은 충원율을 보였으나, 경쟁률과 취업률, 대학 졸업생 진학률에서는 대학별 차이가 상대적으로 크게 나타남을 확인하였다.

2) 취업률과 신입생 충원율의 관계

먼저 취업률과 정원내 신입생 충원율 간의 Pearson 상관분석을 수행하였다.

분석 결과, 취업률과 신입생 충원율의 상관계수는 $r = -.077$, $p = .539$ 로 나타났다. 이는 두 변수 사이의 선형적 관계가 매우 약하며, 통계적으로도 유의하지 않음을 의미한다.



[그림 3] 취업률과 신입생 충원율의 관계

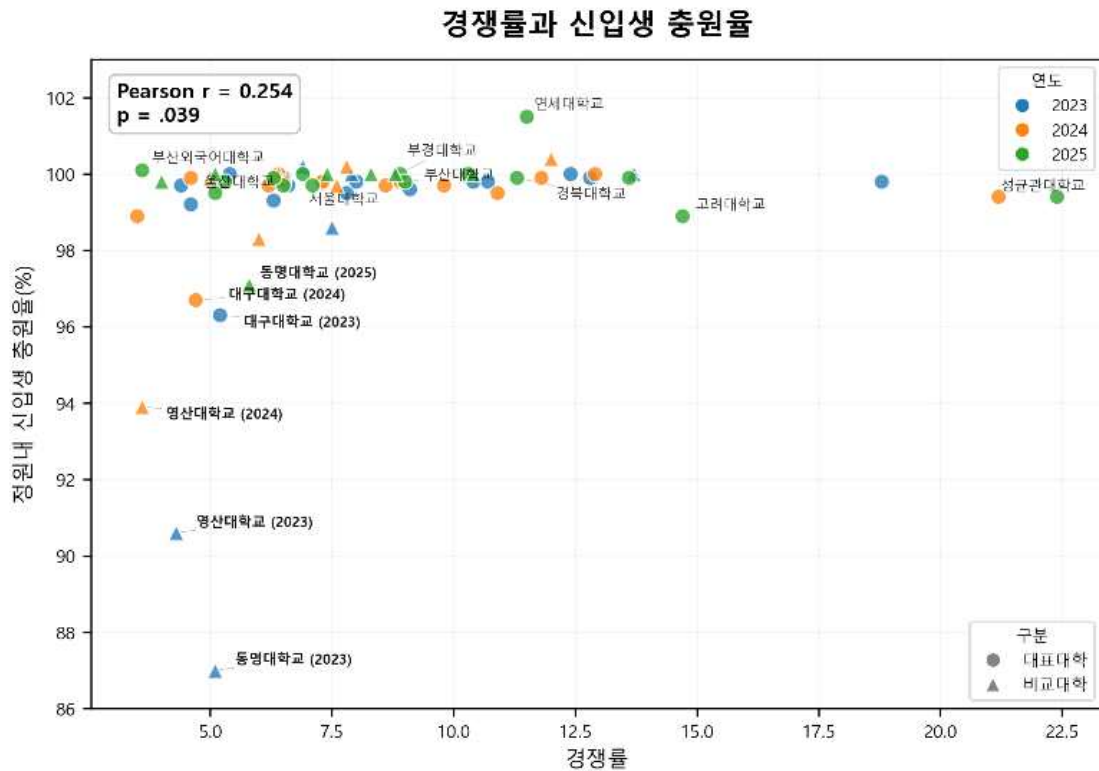
그림 3에서도 취업률이 높아질수록 신입생 충원율이 일관되게 증가하거나 감소하는 뚜렷한 패턴은 나타나지 않았다. 따라서 본 연구의 분석 대상에서는 취업률만으로 신입생 충원성을 설명하기 어렵다는 점을 확인하였다.

다만 이는 취업률이 대학 선택에서 중요하지 않다는 의미가 아니라, 취업률과 실제 신입생 충원율 사이의 직접적인 선형관계가 본 자료에서는 뚜렷하지 않았다는 의미로 해석할 필요가 있다.

3) 경쟁률과 신입생 충원율의 관계

다음으로 대학에 대한 입시 수요를 나타내는 경쟁률과 신입생 충원율의 관계를 분석하였다.

Pearson 상관분석 결과, 경쟁률과 신입생 충원율은 $r = .254$, $p = .039$ 로 나타났다. 이는 두 변수 사이에 약한 양의 상관관계가 있으며, 5% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미한다.



[그림 4] 경쟁률과 신입생 충원율의 관계

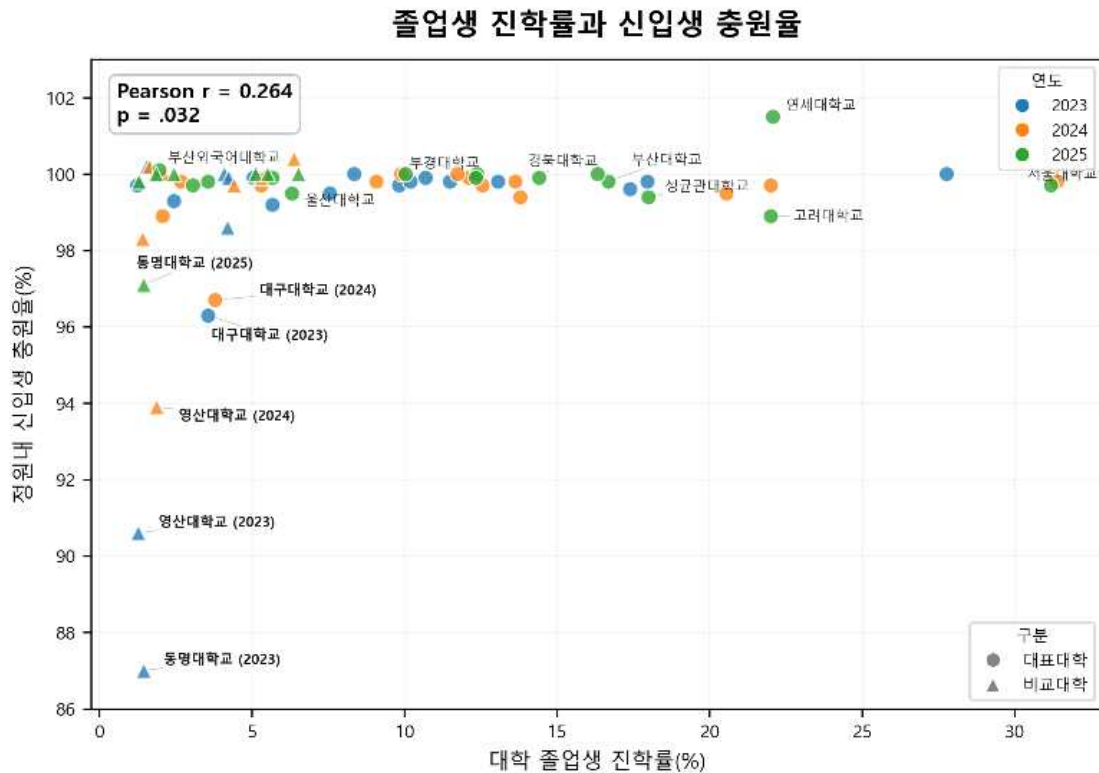
즉, 경쟁률이 높은 대학일수록 충원율도 상대적으로 높게 나타나는 경향이 관찰되었다. 그러나 상관계수의 크기가 .254로 크지 않기 때문에, 경쟁률 하나만으로 대학의 충원성과를 강하게 설명할 수 있다고 보기는 어렵다.

또한 경쟁률은 지원자 수를 모집인원으로 나누어 산출하는 입시 수요 지표이므로 충원율과 구조적으로 가까운 지표라는 점도 함께 고려할 필요가 있다.

4) 대학 졸업생 진학률과 신입생 충원율의 관계

대학 졸업생 진학률과 신입생 충원율의 관계도 분석하였다.

Pearson 상관분석 결과, 대학 졸업생 진학률과 신입생 충원율은 $r = .264$, $p = .032$ 로 나타났다. 이는 약한 양의 상관관계이며, 5% 유의수준에서 통계적으로 유의한 결과이다.



[그림 5] 대학 졸업생 진학률과 정원내 신입생 충원율의 관계

분석 대상 대학에서는 대학 졸업생 진학률이 높은 대학일수록 신입생 충원율도 다소 높게 나타나는 경향이 관찰되었다. 그러나 이 역시 상관계수의 크기가 약한 수준이므로, 대학 졸업생 진학률이 신입생 충원율의 강한 설명요인이라고 단정할 수는 없다.

특히 대학 졸업생 진학률은 졸업 이후 대학원 등으로 진학하는 흐름을 나타내는 사후 교육성과 지표이고, 신입생 충원율은 대학 입학 단계의 성과이므로 두 변수 간 유의한 상관관계가 나타났다는 사실만으로 인과관계를 의미하지 않는다.

5) 상관분석 결과 종합

주요 변수와 신입생 충원율 간 Pearson 상관분석 결과를 종합하면 다음과 같다.

변수	Pearson r	p-value	해석
취업률	-.077	.539	뚜렷한 선형관계 없음
경쟁률	.254	.039	약한 양의 상관, $p < .05$
대학 졸업생 진학률	.264	.032	약한 양의 상관, $p < .05$

2)주: N=66. Pearson 양측검정 기준이며 $p < .05$ 를 통계적 유의성 판단 기준으로 사용하였다. 상관관계는 인과관계를 의미하지 않는다.

6) 다중회귀분석

단순 상관관계에서 한 단계 더 나아가 여러 변수를 동시에 고려했을 때 신입생 충원율과 어떠한 관계를 가지는지 확인하기 위해 다중선형회귀분석을 수행하였다.

종속변수는 정원내 신입생 충원율로 설정하였고, 설명변수에는 취업률, 대학 졸업생 진학률, 경쟁률 및 연도를 포함하였다. 연도는 2023년을 기준범주로 하고 2024년과 2025년을 더미변수로 구성하였다.

회귀모형 전체의 결과는 $R^2 = .178$, 수정 $R^2 = .110$, $F = 2.601$, $p = .034$ 로 나타났다. 따라서 회귀모형 전체는 5% 유의수준에서 통계적으로 유의하였다.

다만 개별 설명변수의 결과는 다음과 같이 나타났다.

변수	B	p-value	해석
취업률	-.094	.078	유의하지 않음
대학 졸업생 진학률	.062	.107	유의하지 않음
경쟁률	.153	.056	5% 수준에 근접하나 유의하지 않음
2024년	.487	.438	유의하지 않음
2025년	.656	.319	유의하지 않음

3) 2023년 기준, B는 비표준화 회귀계수이다.

특히 경쟁률의 회귀계수는 $B = .153$, $p = .056$ 으로 5% 유의수준에 근접하였으나, 일반적으로 사용하는 $p < .05$ 기준에서는 통계적으로 유의하다고 판단하지 않았다.

취업률 역시 $B = -.094$, $p = .078$ 로 나타났고, 대학 졸업생 진학률은 $B = .062$, $p = .107$ 로 나타나 다른 변수들을 동시에 고려했을 때 개별적인 통계적 유의성은 확인되지 않았다.

설명변수 간 다중공선성을 확인하기 위해 VIF를 산출한 결과 1.309~1.516 범위로 나타나, 본 회귀모형에서 심각한 다중공선성 문제는 확인되지 않았다.

7) 연구문제 2의 해석

연구문제 2의 결과를 종합하면, 취업률은 신입생 충원율과 뚜렷한 선형관계를 보이지 않았으며, 경쟁률과 대학 졸업생 진학률은 신입생 충원율과 약한 양의 상관관계를 보였다.

그러나 다중회귀분석에서는 모형 전체가 통계적으로 유의했음에도 불구하고, 취업률, 대학 졸업생 진학률, 경쟁률 및 연도변수 각각의 개별적인 유의성은 확인되지 않았다.

이는 단순 상관분석에서 나타난 관계가 다른 변수들을 동시에 고려할 경우 독립적인 설명효과로 명확하게 구분되지 않을 수 있음을 보여준다. 또한 본 연구의 표본이 22개 대

학의 3개년 자료, 총 66개 관측치로 제한되어 있다는 점도 고려할 필요가 있다.

따라서 신입생 충원율은 취업률이나 경쟁률 등 특정 단일 지표만으로 설명하기보다는 입시 수요, 대학의 교육성과, 대학 규모 및 특성 등 여러 요인을 함께 고려하여 해석하는 것이 적절하다.

특히 취업률은 대학 선택과 대학의 진로성과를 이해하는 데 중요한 지표이지만, 본 연구에서는 신입생 충원율과 직접적으로 뚜렷한 관계를 보이지 않았다. 반면 경쟁률은 입시 수요와 가까운 지표라는 점에서 상대적으로 더 주목할 필요가 있으나, 그 관계 역시 강하지 않았고 다중회귀에서는 5% 수준에서 유의하지 않았다.

따라서 대학 입시 전략 수립 시 취업성과만을 강조하기보다는 지원자 수요, 경쟁률, 대학별 입학성과 구조 및 대학 특성을 종합적으로 진단하는 접근이 필요하다.

3. 연구문제 3: 대학별 입학성과 유형화 및 입시 전략 인사이트

세 번째 연구문제는 대학별 입학성과를 하나의 지표가 아니라 여러 지표의 조합으로 살펴보고 있을 때, 대학별 특성을 구분하고 이에 따른 차별화된 입시 전략을 제안할 수 있는지 확인하는 것이다.

신입생 충원율이 비슷한 대학이라도 경쟁률, 취업성과 및 충원율의 연도별 안정성은 서로 다를 수 있다. 따라서 본 연구에서는 2023년부터 2025년까지의 3개년 자료를 대학 단위로 요약하고, 각 대학의 입학성과 구조를 비교할 수 있도록 규칙 기반 전략 유형화를 수행하였다.

1) 대학별 요약지표 구축

22개 대학 각각에 대해 3개년 평균 정원내 신입생 충원율, 평균 경쟁률, 평균 취업률 및 신입생 충원율의 표준편차를 산출하였다.

평균 충원율은 대학이 최근 3개년 동안 어느 정도 안정적으로 신입생을 충원했는지를 나타내며, 평균 경쟁률은 해당 대학에 대한 입시 수요를 나타내는 지표로 활용하였다. 평균 취업률은 대학의 졸업 이후 성과를 나타내는 보조적인 대학성과 지표로 활용하였다.

또한 충원율의 표준편차를 활용하여 최근 3개년 동안 충원성과가 얼마나 안정적으로 유지되었는지를 확인하였다. 표준편차가 작을수록 연도 간 충원율 변동이 상대적으로 적은 것으로 해석하였다.

대학 졸업생 진학률은 앞선 상관분석 및 예측모형에서는 활용하였으나, 본 전략 유형화에서는 입학성과와 직접적으로 연결되는 충원율과 경쟁률, 대학성과를 나타내는 취업률, 그리고 충원 안정성에 초점을 맞추기 위해 유형분류 기준에는 포함하지 않았다.

2) 전략 유형 분류 기준

유형 분류를 위해 분석 대상 22개 대학의 분포를 기준으로 다음 네 가지 기준값을 설정하였다.

기준지표	기준값	의미
평균 신입생 충원율 중앙값	99.8%	상대적으로 높은/낮은 충원성과 구분
평균 경쟁률 중앙값	7.52	상대적으로 강한/약한 입시 수요 구분
평균 취업률 상위 25% 기준	67.55%	상대적으로 높은 취업성과 구분
충원율 표준편차 중앙값	0.231	충원성과 안정성 구분

4) 기준값은 본 연구의 22개 대학 표본 내부 분포를 이용하여 설정한 상대적 기준이며, 전국 대학에 적용되는 절대적 기준을 의미하지 않는다.

이를 바탕으로 다음의 순서에 따라 대학별 전략 유형을 판정하였다.

유형	분류 기준	전략적 의미
충원 안정·수요 강세형	충원율↑ + 경쟁률↑ + 충원 안정	현재 강점을 유지하며 모집 경쟁력·브랜드 강화
충원 안정형	충원율↑ + 충원 안정	안정적인 충원을 유지하며 지원 수요 확대
입시 수요 강세형	충원율↑ + 경쟁률↑	높은 지원 수요를 유지하면서 충원 변동 관리
취업성과 기반 잠재형	취업률 상위 + 충원율↓	취업성과를 입시 홍보 및 모집 경쟁력으로 연결
입학성과 보완 필요형	충원율↓ + 경쟁률↓	모집단위별 수요·학과·전형·홍보 전략 점검
관찰 필요형	위 조건에 해당하지 않음	추가 지표와 추이를 통한 세부 진단 필요

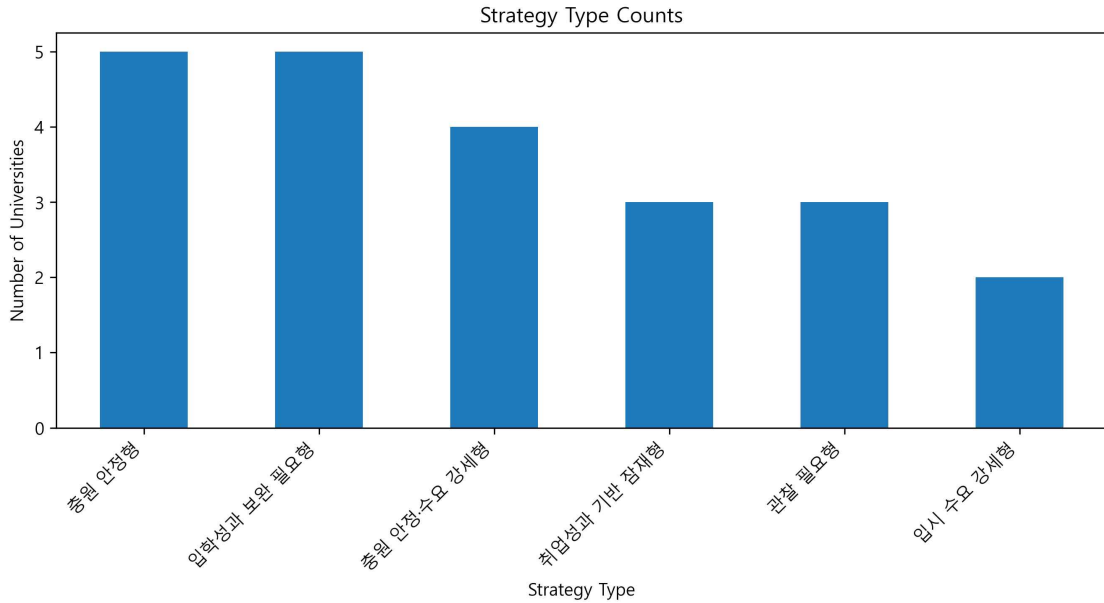
여러 조건에 동시에 해당할 수 있는 경우가 있으므로 표에 제시한 순서대로 규칙을 적용하였다. 예를 들어 충원율과 경쟁률이 모두 높으면서 충원율 변동도 안정적인 대학은 단순 '입시 수요 강세형'이 아니라 보다 구체적인 특성을 반영하는 '충원 안정·수요 강세형'으로 먼저 분류하였다.

이러한 방식은 군집분석이나 기계학습을 이용해 데이터가 자동으로 유형을 만들어낸 것이 아니라, 연구목적에 따라 설정한 연구자 정의 규칙 기반 분류이다.

3) 대학별 전략 유형 분석 결과

분석 결과 22개 대학은 다음의 6개 전략 유형으로 구분되었다.

유형	대학 수	해당 대학
충원 안정·수요 강세형	4	서울과학기술대학교, 경북대학교, 충남대학교, 평택대학교
충원 안정형	5	창신대학교, 서울대학교, 한남대학교, 동아대학교, 경상국립대학교
입시 수요 강세형	2	강서대학교, 연세대학교
취업성과 기반 잠재형	3	성균관대학교, 고려대학교, 영산대학교
입학성과 보완 필요형	5	경성대학교, 울산대학교, 부산외국어대학교, 대구대학교, 동명대학교
관찰 필요형	3	부산대학교, 협성대학교, 부경대학교
합계	22	



[그림 6] 대학별 입학성과 전략 유형 분포

그림 6은 22개 대학을 총원성과, 입시 수요, 취업성과 및 총원 안정성을 기준으로 분류한 6개 전략 유형의 분포를 나타낸다.

분석 대상에서는 총원 안정형과 입학성과 보완 필요형이 각각 5개 대학으로 가장 많았으며, 총원 안정·수요 강세형 4개, 취업성과 기반 잠재형과 관찰 필요형이 각각 3개, 입시 수요 강세형이 2개 대학으로 나타났다.

이러한 결과는 동일한 신입생 총원을 수준만으로 대학의 상황을 판단하기보다는, 경쟁률과 취업성과, 총원 안정성을 함께 확인해야 대학별 입학성과 구조를 보다 구체적으로 파악할 수 있음을 보여준다.

4) 전략점수 구성

유형분류와 함께 대학별 특성을 상대적으로 비교하기 위한 보조적 지표로 전략점수를 구성하였다.

각 지표는 대학 간 단위 차이를 제거하기 위해 최소-최대 정규화를 적용하였다.

$$Score(x) = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

총원 안정성은 총원을 표준편차가 작을수록 높은 점수를 부여하도록 반대 방향으로 변환하였다.

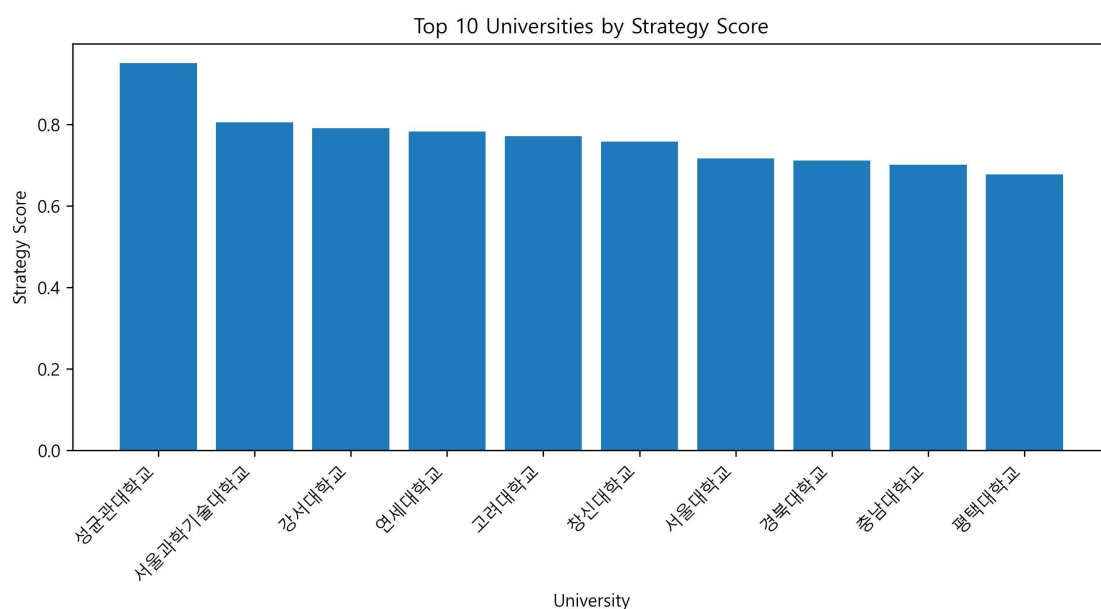
최종 전략점수는 다음과 같이 구성하였다.

$$Strategy\ Score = 0.40(Fill) + 0.25(Competition) + 0.20(Employment) + 0.15(Stability)$$

즉, 정원내 신입생 충원을 40%, 경쟁률 25%, 취업률 20%, 충원 안정성 15%의 가중치를 적용하였다.

해당 가중치는 통계적 최적화나 외부 평가기관의 기준을 통해 도출한 값이 아니라, 본 프로젝트의 입학전략 진단 목적에 따라 설정한 탐색적 가중치이다.

따라서 전략점수는 대학의 교육수준이나 종합적인 경쟁력을 평가하는 대학순위가 아니며, 본 연구에서 정의한 입학성과·입시 수요·취업성과·안정성을 하나의 지표로 비교하기 위한 분석용 점수이다.



[그림 7] 전략점수 상위 10개 대학

그림 7은 본 연구에서 설정한 충원율, 경쟁률, 취업률 및 충원 안정성 가중치를 바탕으로 산출한 전략점수 상위 10개 대학을 나타낸다. 전략점수는 본 연구의 입학전략 진단을 위한 상대적 지표이며, 대학의 종합적인 우열이나 교육의 질을 의미하지 않는다.

전략점수 기준 상위 대학은 성균관대학교, 서울과학기술대학교, 강서대학교, 연세대학교, 고려대학교 등의 순으로 나타났다. 다만 이러한 순위는 본 연구에서 설정한 지표와 가중치에 따른 결과이므로 대학 간 절대적인 우열을 의미하지 않는다.

5) 부산외국어대학교 사례

부산외국어대학교는 3개년 평균 신입생 충원율이 약 99.57%, 평균 경쟁률은 약 3.83, 평균 취업률은 약 58.67%로 나타났다.

평균 충원율은 분석 대상 중앙값인 99.8%에 매우 가까웠으나 소폭 낮았으며, 경쟁률은 중앙값 7.52에 비해 상대적으로 낮았다. 이에 규칙 기반 분류에서는 '입학성과 보완 필요형'으로 분류되었다.

이는 부산외국어대학교의 충원율 자체가 절대적으로 낮다는 의미가 아니다. 실제 평균 충원율은 약 99.6%로 높은 수준이지만, 본 연구의 22개 대학 내부에서 상대적으로 비교했을 때 충원율이 중앙값보다 조금 낮고 경쟁률이 상대적으로 낮았기 때문이다.

따라서 부산외국어대학교의 경우 단순히 충원율 개선만을 목표로 하기보다, 모집단위별 지원 수요를 보다 세부적으로 확인하고 학과별 경쟁률, 지원자 특성, 지역 및 외국어·글로벌 특성화와 연계한 모집전략을 점검하는 방향의 추가 분석이 필요하다.

6) 유형별 입시 전략 인사이트

유형화 결과를 바탕으로 대학별 전략 방향을 다음과 같이 제안할 수 있다.

충원 안정·수요 강세형 대학은 높은 충원율과 지원 수요를 동시에 유지하고 있으므로 현재의 강점을 유지하면서 대학 브랜드와 모집 경쟁력을 지속적으로 강화하는 전략이 적절하다.

충원 안정형 대학은 충원성과 자체는 안정적이므로 이를 기반으로 지원 수요를 확대할 수 있는 학과 특성화, 대학 이미지 강화 및 모집 홍보 전략을 검토할 수 있다.

입시 수요 강세형 대학은 높은 경쟁률과 충원율을 가지고 있으나 충원 안정성 측면에서 지속적인 관리가 필요하므로 지원 수요가 실제 등록과 안정적인 충원으로 연결되는 과정을 모니터링할 필요가 있다.

취업성과 기반 잠재형 대학은 상대적으로 높은 취업성과를 가지고 있으나 충원성과가 낮은 특성이 있으므로, 취업성과와 학생 진로성과를 입시 홍보 및 학과 경쟁력과 효과적으로 연결하는 전략을 검토할 수 있다.

입학성과 보완 필요형 대학은 상대적으로 낮은 충원율과 경쟁률이 함께 나타난 유형으로, 대학 전체 평균만 보기보다 학과 및 모집단위별 지원 수요, 전형구조, 지역 학생 수요 및 홍보채널을 세부적으로 진단할 필요가 있다.

관찰 필요형 대학은 본 연구에서 설정한 주요 조건으로 하나의 명확한 유형을 부여하기 어려운 대학들이다. 따라서 추가적인 전공별 자료, 등록률, 충원합격 이동, 학생 특성 등의 정보를 활용한 추가 진단이 필요하다.

7) 연구문제 3의 해석

연구문제 3의 결과는 대학 입학성과가 단순한 충원율의 높고 낮음만으로 설명되기 어렵다는 점을 보여준다.

유사한 수준의 충원율을 가진 대학이라도 경쟁률, 취업성과 및 충원율의 안정성에 따라서 다른 입학성과 구조를 보였다. 따라서 대학의 현재 상황을 진단하고 입시 전략을 수립할 때에는 하나의 지표를 기준으로 모든 대학에 동일한 전략을 적용하기보다, 대학별 성과 조합과 특성에 따라 차별화된 전략을 검토할 필요가 있다.

다만 본 유형화는 22개 대학의 최근 3개년 자료를 바탕으로 연구자가 설정한 기준을 적용한 탐색적 규칙 기반 분류이다. 유형과 전략점수는 대학의 종합적인 우열을 평가하기 위한 것이 아니며, 표본과 기준값 또는 가중치가 달라질 경우 대학의 유형 및 전략점수 역시 달라질 수 있다.

향후에는 전국 대학으로 표본을 확대하고 모집단위별 경쟁률·충원율, 등록률, 학생 이동 및 대학 특성 변수를 추가하는 한편, 군집분석이나 잠재계층분석 등 데이터 기반 유형화 방법과 비교하여 전략 유형의 타당성을 추가적으로 검토할 필요가 있다.

4. 연구문제 4: 신입생 충원율 예측모형 분석

네 번째 연구문제는 대학의 입시 수요, 대학성과 및 대학 특성을 함께 활용했을 때 신입생 충원율을 어느 정도 예측할 수 있는지 탐색하고, 예측에 상대적으로 많이 활용되는 변수를 확인하는 것이다.

앞선 상관분석과 회귀분석에서는 개별 변수와 신입생 충원율 간의 관계를 중심으로 분석하였다. 본 절에서는 여러 변수를 동시에 활용하는 예측모형을 구축하여 선형적 관계뿐만 아니라 비선형적 관계까지 함께 검토하였다.

분석에는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 3개년 자료인 총 66개 대학-연도 관측치를 활용하였다. 종속변수는 정원내 신입생 충원율로 설정하였다. 설명변수에는 경쟁률, 취업률, 대학 졸업생 진학률, 연도, 입학정원, 정원내 모집인원, 지원자 수와 함께 지역, 설립 구분, 수도권·비수도권 여부, 대표·비교대학 구분 등 대학 특성 변수를 포함하였다.

1) 예측모형 구성 및 학습·평가 자료 분리

예측모형으로 선형회귀(Linear Regression), 릿지회귀(Ridge Regression), 랜덤 포레스트 회귀(Random Forest Regression)를 적용하였으며, 추가적으로 모든 관측치에 학습자료의 평균 충원율을 예측값으로 사용하는 평균 기준모형(Baseline)을 비교 대상으로 설정하였다.

전체 66개 관측치 가운데 75%인 49개 관측치를 학습자료, 나머지 25%인 17개 관측치를 평가자료로 무작위 분리하였다. 동일한 자료 분할을 반복적으로 재현할 수 있도록 random_state=42를 적용하였다.

해당 분할은 대학이나 연도에 따른 층화 또는 그룹 분할이 아니라 대학-연도 관측치를 기준으로 한 단순 무작위 분할이다. 따라서 동일한 대학의 서로 다른 연도 자료가 학습자료와 평가자료에 각각 포함될 가능성이 있으며, 이에 따른 일반화 성능의 한계는 후속 해석에서 함께 고려하였다.

모형의 성능은 MAE(평균절대오차), RMSE(평균제곱근오차), R^2 (결정계수)를 활용하여 평가하였다.

2) 단일 학습·평가 분할 결과

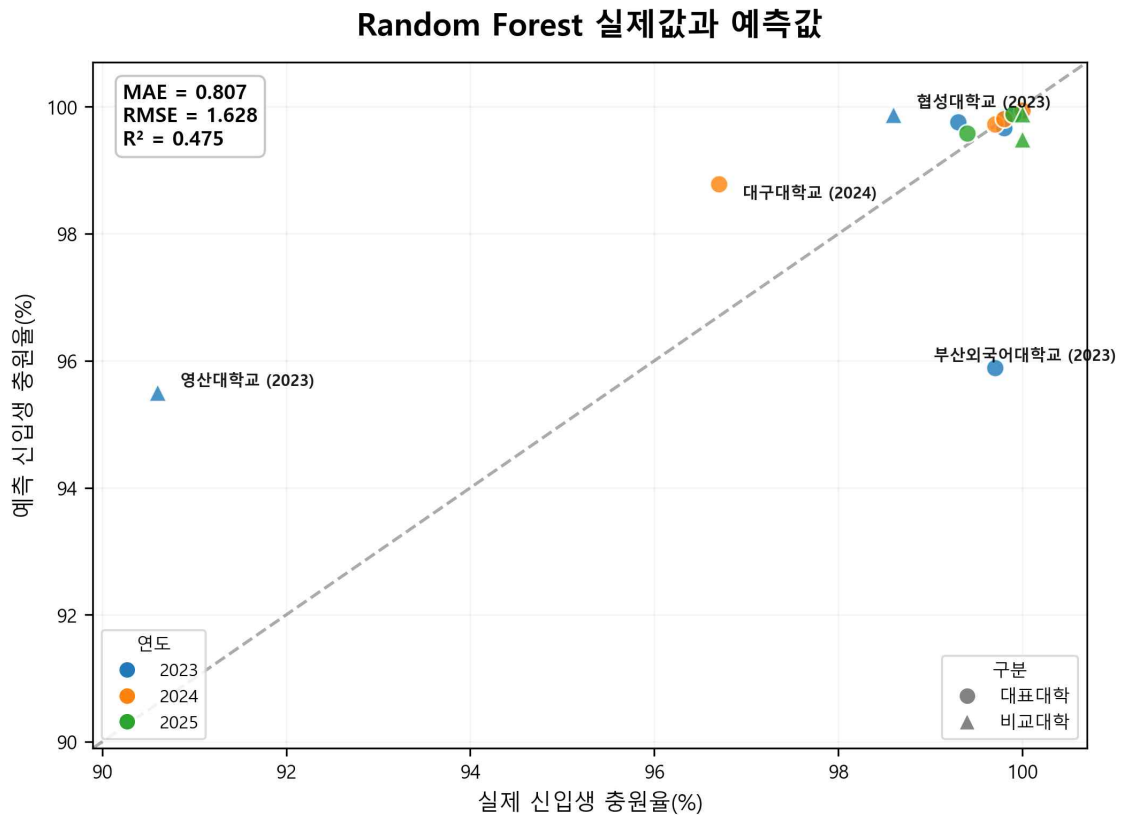
단일 학습·평가 분할에서 각 모형의 성능은 다음과 같이 나타났다.

모형	평가 MAE	평가 RMSE	평가 R^2
Random Forest	0.807	1.628	.475
Linear Regression	1.123	1.661	.453
Ridge Regression	1.078	1.831	.335
Baseline	1.127	2.264	-.016

5)평가자료 N=17. MAE와 RMSE는 정원내 신입생 충원율의 percentage point 단위 오차를 의미한다.

단일 평가자료에서는 랜덤 포레스트가 MAE와 RMSE 모두 가장 낮고 R^2 도 가장 높아 비교모형 중 가장 우수한 성능을 보였다. 랜덤 포레스트의 평가 MAE는 약 0.807, RMSE는 약 1.628, R^2 는 약 .475로 나타났다.

이는 해당 17개 평가 관측치에서 실제 신입생 충원율과 랜덤 포레스트 예측값 사이의 평균적인 절대오차가 약 0.81%p 수준이었음을 의미한다. 다만 이는 하나의 특정한 무작위 자료 분할에서 얻어진 결과이므로, 이 결과만으로 랜덤 포레스트가 본 자료에서 항상 가장 우수한 모형이라고 판단하기에는 한계가 있다.



[그림 8] 랜덤 포레스트 모형의 실제 신입생 충원율과 예측 신입생 충원율 비교

그림 8은 평가자료 17개 관측치의 실제 신입생 총원율과 랜덤 포레스트 예측값을 비교한 것이다. 그래프의 45도 기준선에 가까울수록 실제값과 예측값이 유사함을 의미한다.

대부분의 관측치는 실제값과 예측값이 비교적 가까운 범위에 분포하였으나 일부 대학-연도 관측치에서는 상대적으로 큰 예측오차도 나타났다. 따라서 평균적인 평가 성능뿐만 아니라 개별 관측치에서 발생하는 큰 오차 역시 함께 고려할 필요가 있다.

3) 5-fold 교차검증 결과

단일 자료 분할에 따라 모형 성능이 달라질 가능성을 검토하기 위해 5-fold 교차검증을 추가로 수행하였다.

전체 자료를 무작위로 다섯 부분으로 나누고 네 부분으로 모형을 학습한 후 남은 한 부분에서 성능을 평가하는 과정을 다섯 차례 반복하였다. 교차검증에서도 자료 분할의 재현성을 위해 random_state=42를 사용하였다.

교차검증 결과는 다음과 같다.

모형	CV MAE	CV RMSE	평균 CV R^2
Random Forest	1.041	2.008	-1.485
Linear Regression	1.353	1.960	-2.381
Ridge Regression	1.244	1.861	-1.418
Baseline	1.098	1.916	-.359

교차검증에서는 하나의 모형이 모든 평가기준에서 일관되게 가장 우수하지 않았다. 랜덤 포레스트는 CV MAE가 가장 낮았으나 RMSE는 릿지회귀와 기준모형보다 높았고, 평균 R^2 역시 음수로 나타났다.

특히 모든 예측모형의 평균 교차검증 R^2 가 0보다 낮게 나타났다는 점은 검증 폴드에 따라 실제 충원을 변동을 안정적으로 설명하지 못했음을 보여준다. R^2 가 음수라는 것은 해당 검증자료에서 모형이 단순히 평균값을 예측하는 방식보다도 좋지 않은 성능을 보일 수 있음을 의미한다.

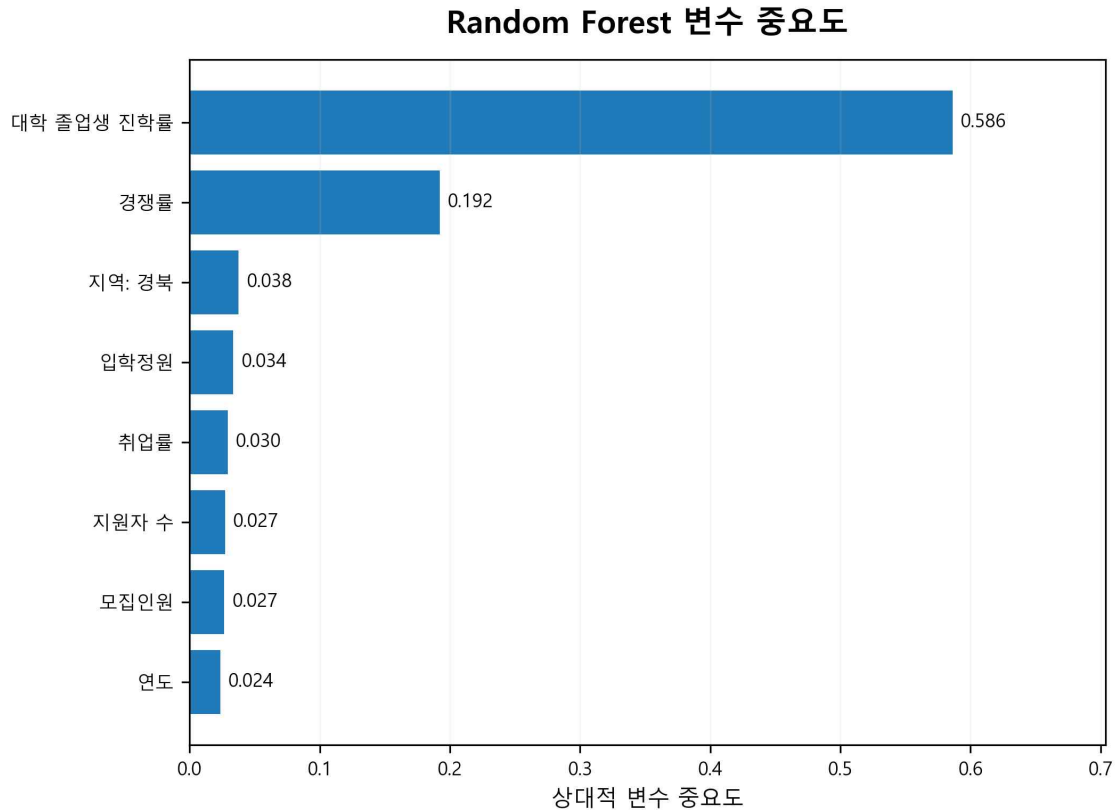
따라서 단일 평가자료에서 나타난 랜덤 포레스트의 비교적 양호한 결과가 새로운 자료에서도 동일하게 재현된다고 판단하기는 어렵다.

4) 랜덤 포레스트 변수 중요도

단일 평가분할에서 가장 낮은 예측오차를 보인 랜덤 포레스트 모형을 대상으로 변수 중요도를 확인하였다.

주요 변수의 중요도는 다음과 같이 나타났다.

변수	중요도
대학 졸업생 진학률	.586
경쟁률	.192
지역: 경북	.038
입학정원	.034
취업률	.030
지원자 수	.027
정원내 모집인원	.027
연도	.024



[그림 9] 랜덤 포레스트 모형의 변수 중요도

그림 9에서 대학 졸업생 진학률의 변수 중요도가 약 .586으로 가장 높았으며, 경쟁률이 약 .192로 두 번째로 높게 나타났다. 이후 지역, 입학정원, 취업률, 지원자 수, 모집인원 등의 변수가 상대적으로 낮은 중요도를 보였다.

그러나 랜덤 포레스트의 변수 중요도는 해당 변수가 신입생 총원율에 인과적인 영향을 미친 정도를 의미하지 않는다. 또한 대학 졸업생 진학률의 중요도 .586을 “총원율의 58.6%를 설명한다”는 의미로 해석해서도 안 된다.

본 연구에서 사용한 중요도는 의사결정나무가 분할되는 과정에서 각 변수가 불순도 감소에 상대적으로 얼마나 기여했는지를 나타내는 모형 내부 지표이다. 따라서 예측과정에서의 상대적 활용 정도로 해석하는 것이 적절하다.

5) 연구문제 4의 해석

연구문제 4의 결과를 종합하면, 단일 학습·평가 분할에서는 랜덤 포레스트가 비교모형 가운데 가장 낮은 오차를 보였으며 평가자료 기준 $MAE=.807$, $RMSE=1.628$, $R^2=.475$ 의 성능을 나타냈다.

그러나 5-fold 교차검증에서는 모든 모형의 평균 R^2 가 음수로 나타나는 등 성능이 분할에 따라 크게 변하였다. 따라서 본 연구의 예측모형은 안정적인 미래 예측모형이 구축되었다고 판단하기보다, 제한된 자료에서 어떤 변수와 모형이 신입생 충원을 예측에 활용될 가능성이 있는지를 탐색한 결과로 해석하는 것이 적절하다.

특히 본 연구는 22개 대학의 3개년 자료인 총 66개 관측치만을 활용하였기 때문에 머신러닝 모형을 충분히 학습하고 외부 일반화 성능을 평가하기에는 표본이 작다. 또한 대학-연도 단위의 무작위 분할을 사용하였기 때문에 동일 대학의 다른 연도 자료가 학습자료와 평가자료에 동시에 포함될 수 있다는 한계도 존재한다.

향후에는 대학을 기준으로 학습자료와 평가자료를 완전히 분리하는 GroupKFold와 같은 검증방법을 활용하거나, 과거연도로 학습하고 미래연도를 평가하는 시간 순서 기반 검증을 적용함으로써 보다 엄격한 일반화 성능 평가가 필요하다.

또한 본 연구의 경쟁률, 지원자 수, 모집인원 등 일부 변수는 예측하고자 하는 신입생 충원과 동일 입시주기에서 관측되는 변수이다. 따라서 본 모형을 입시가 시작되기 이전 시점의 순수한 미래예측모형으로 해석하는 데에는 한계가 있다. 향후 실제 사전예측모형을 구축하기 위해서는 전년도까지 확인 가능한 변수만을 이용하거나 변수의 시차를 설정할 필요가 있다.

결론적으로 본 연구의 예측모형 분석은 신입생 충원율의 정확한 미래값을 확정적으로 예측하는 데 목적을 두기보다, 여러 대학·입시 특성을 동시에 고려했을 때 예측 가능성이 어느 정도인지 탐색하고 향후 확장 가능한 분석구조를 구축했다는 점에 의의가 있다.

5. 연구문제 5: Power BI 대시보드용 데이터셋 및 최종 인사이트 구성

다섯 번째 연구문제는 연구문제 1부터 4까지의 분석 결과를 하나의 시각화 체계로 통합하여, 대학 입학성과를 종합적으로 탐색할 수 있는 대시보드를 구성할 수 있는지 확인하는 것이다.

앞선 분석에서는 학령인구 및 고교 진학 환경, 취업성과와 입학성과의 관계, 대학별 전략 유형, 신입생 충원율 예측모형을 각각 분석하였다. 본 절에서는 이러한 분석 결과를 Power BI에서 활용할 수 있는 형태로 정리하고, 대학·지역·설립 구분·연도·전략 유형 등을 기준으로 결과를 탐색할 수 있는 대시보드를 구축하였다.

Power BI 대시보드용 데이터셋은 크게 대학별·연도별 패널 데이터, 대학별 요약 데이터, 핵심성과지표 데이터, 전략 유형 분포 데이터, 예측모형 성능 데이터, 교차검증 결과 및

랜덤 포레스트 변수 중요도 데이터 등으로 구성하였다.

대학별·연도별 패널 데이터에는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 정원내 신입생 총원율, 경쟁률, 취업률, 대학 졸업생 진학률, 입학정원, 정원내 모집인원, 지원자 수, 지역, 설립 구분, 수도권·비수도권 여부 등의 변수를 포함하였다. 이를 통해 대학별·연도별 입학성과의 변화와 차이를 비교할 수 있도록 하였다.

대학별 요약 데이터에는 각 대학의 3개년 평균 신입생 총원율, 평균 경쟁률, 평균 취업률, 대학 졸업생 진학률, 총원율 변동성, 전략점수 및 전략 유형을 포함하였다. 이를 통해 개별 대학의 상대적인 입학성과 구조와 유형을 한눈에 비교할 수 있도록 구성하였다.

전략 유형 데이터는 연구문제 3에서 도출한 6개 유형을 반영하였다. 분석 대상 22개 대학은 총원 안정형 5개, 입학성과 보완 필요형 5개, 총원 안정·수요 강세형 4개, 취업성과 기반 잠재형 3개, 관찰 필요형 3개, 입시 수요 강세형 2개로 구성되었다.

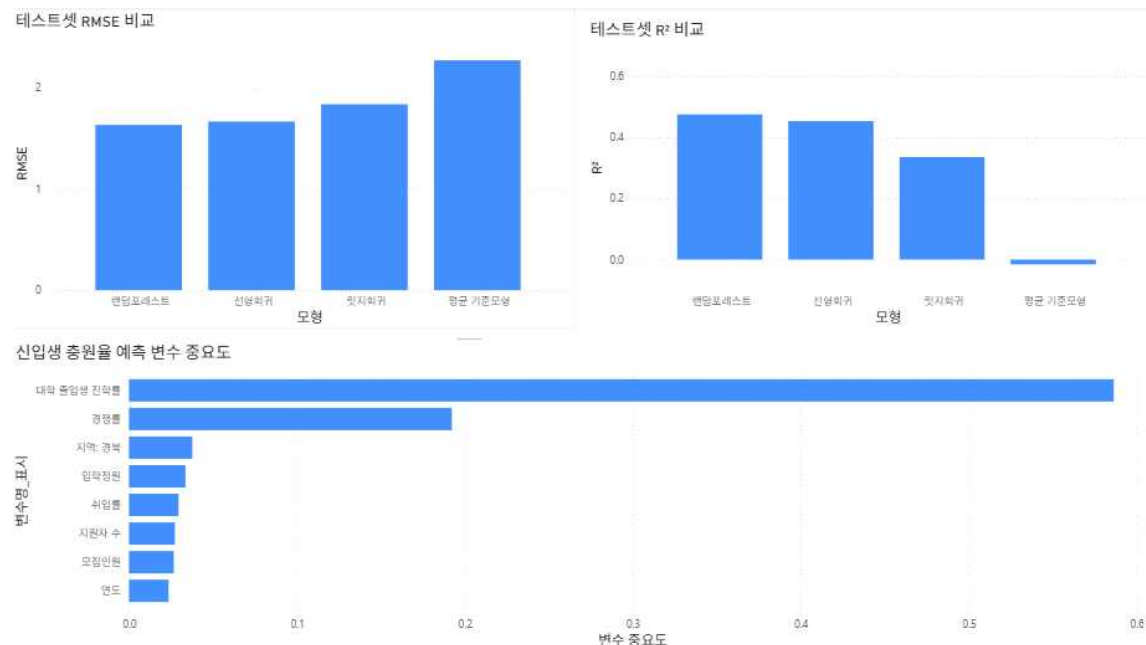


[그림 10] Power BI 기반 대학별 입학성과 전략 유형 대시보드

그림 10은 대학별 전략 유형 분포, 전략점수 상위 대학 및 대학별 주요 지표를 함께 확인할 수 있도록 구성한 화면이다. 사용자는 대학 및 전략 유형 등의 조건을 기준으로 각 대학의 입학성과 구조를 비교할 수 있다.

전략점수는 본 연구에서 설정한 입학전략 진단용 상대적 지표이며, 대학의 종합적인 서열이나 교육의 질을 평가하기 위한 순위를 의미하지 않는다. 따라서 대시보드에서도 전략점수를 대학 간 절대적 우열이 아닌 분석대상 내부의 상대적 비교지표로 활용하였다.

예측모형 관련 대시보드에는 선형회귀, 릿지회귀, 랜덤 포레스트 및 평균 기준모형의 평가 성능을 비교할 수 있도록 MAE, RMSE 및 R^2 결과를 포함하였다. 또한 5-fold 교차 검증 결과와 랜덤 포레스트의 변수 중요도를 함께 구성하여, 단일 평가분할의 성능과 모형의 일반화 가능성을 동시에 확인할 수 있도록 하였다.



[그림 11] Power BI 기반 신입생 충원을 예측모형 결과 대시보드

그림 11에서는 단일 평가자료 기준 Random Forest의 RMSE가 약 1.628, R^2 가 약 .475로 나타나 비교모형 중 상대적으로 낮은 예측오차를 보였음을 확인할 수 있다. 또한 랜덤 포레스트 변수 중요도에서는 대학 졸업생 진학률과 경쟁률의 상대적 중요도가 높게 나타났다.

다만 연구문제 4에서 확인한 것처럼 5-fold 교차검증에서는 모형의 평균 R^2 가 안정적으로 양의 값을 보이지 않았기 때문에, 대시보드의 예측 결과 역시 확정적인 미래예측 성능으로 해석하기보다 제한된 표본에서의 탐색적 예측결과로 이해할 필요가 있다.

Power BI 대시보드는 최종적으로 다음 다섯 개 분석 흐름을 중심으로 구성하였다.

프로젝트 개요 → 입학성과 현황 → 지표 관계 → 전략 유형 → 예측모형

프로젝트 개요에서는 분석 범위와 핵심지표를 확인하고, 입학성과 현황에서는 대학별 주요 지표를 비교하며, 지표 관계에서는 변수 간 관계를 탐색하도록 구성하였다. 전략 유형에서는 6개 전략 유형과 전략점수를 활용하여 대학별 특성을 진단하고, 예측모형에서는

모형별 성능과 변수 중요도를 비교할 수 있도록 하였다.

이를 통해 분석 결과를 단순한 표와 정적인 그래프로 제시하는 데 그치지 않고, 대학·지역·설립 구분·연도·전략 유형을 하나의 분석 체계 안에서 탐색할 수 있는 시각화 환경을 구축하였다.

연구문제 5의 결과는 본 프로젝트가 데이터 수집과 통계분석을 수행하는 데서 끝나는 것이 아니라, 분석 결과를 실제 의사결정 과정에서 활용할 수 있는 형태로 전달하고자 했다는 점에서 의미가 있다.

다만 본 대시보드는 본 연구에서 선정한 22개 대학과 3개년 자료를 기반으로 구성되어 있으므로, 전국 대학 전체의 입학성과를 대표하는 시스템으로 해석할 수는 없다. 향후 분석 대상 대학과 연도를 확대하고 모집단위별 자료를 추가할 경우, 대학 입시환경을 보다 세밀하게 진단할 수 있는 교육 데이터 분석 대시보드로 확장할 수 있다.

결론적으로 연구문제 5에서는 연구문제 1부터 4까지의 분석 결과를 통합하여, 분석 범위·핵심지표 확인 → 대학별 입학성과 비교 → 변수 간 관계 탐색 → 전략 유형 진단 → 예측모형 성능 및 변수 중요도 비교의 흐름으로 Power BI 대시보드를 구축하였다. 이를 통해 대학 입학성과를 여러 관점에서 종합적으로 탐색할 수 있는 데이터 기반 시각화 체계를 마련하였다.

IV. 종합 논의

1. 주요 분석 결과 요약

본 연구는 교육 공공데이터를 활용하여 대학 입학성과를 다각도로 분석하고, 대학별 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 데이터 기반 인사이트를 도출하고자 하였다. 이를 위해 학령인구 및 고교 진학 환경, 대학 취업성과, 경쟁률, 대학별 입학성과 유형, 신입생 충원율 예측모형 및 Power BI 대시보드를 단계적으로 구성하였다.

첫째, 학령인구 및 고교 졸업·진학 지표와 대학 입학성과의 관계를 분석하였다. 지역의 18세 인구와 정원내 신입생 충원율의 상관계수는 $r=.169$ 로 나타나 뚜렷한 선형관계는 확인되지 않았다. 반면 18세 인구와 경쟁률은 $r=.390$ 으로 나타나 충원율과의 관계보다 상대적으로 큰 양의 관계가 관찰되었다.

고등학교 졸업자 수와 신입생 충원율의 상관계수는 $r=.162$, 대학 진학자 수와 충원율은 $r=.134$, 고등학교 졸업자의 대학 진학률과 충원율은 $r=-.234$ 로 나타났다. 이러한 결과를 통해 지역의 학령인구와 고교 진학 흐름은 대학이 처한 입시환경을 이해하는 구조적 배경 지표로 활용할 수 있으나, 개별 대학의 충원성과를 직접적으로 설명하는 강한 선형관계는 확인되지 않았다.

특히 동일하거나 유사한 지역 환경에서도 대학별 경쟁률과 충원율의 차이가 크게 나타났다는 점에서, 대학 입학성과는 학령인구 규모만으로 설명하기보다 대학의 특성, 입시 수요, 전공 구성 및 모집전략 등을 함께 고려할 필요가 있다.

둘째, 취업률, 대학 졸업생 진학률 및 경쟁률과 신입생 충원율의 관계를 분석하였다. 취업률과 충원율은 $r=-.077$, $p=.539$ 로 나타나 뚜렷한 선형관계가 확인되지 않았다. 반면 경쟁률과 충원율은 $r=.254$, $p=.039$, 대학 졸업생 진학률과 충원율은 $r=.264$, $p=.032$ 로 나타나 각각 약한 양의 상관관계가 확인되었다.

그러나 취업률, 대학 졸업생 진학률, 경쟁률과 연도변수를 함께 투입한 다중회귀모형에서는 $R^2=.178$, 수정 $R^2=.110$, $F=2.601$, $p=.034$ 로 모형 전체는 통계적으로 유의했지만, 개별 설명변수의 유의성은 확인되지 않았다. 경쟁률은 $B=.153$, $p=.056$ 으로 5% 유의수준에 근접하였으나 통계적으로 유의하다고 판단하지 않았다. 취업률과 대학 졸업생 진학률 역시 각각 $p>.05$ 로 나타났다.

이는 단순 상관분석에서 나타난 관계가 여러 변수를 동시에 통제했을 때 독립적인 설명 효과로 명확하게 구분되지 않을 수 있음을 보여준다. 따라서 신입생 충원율은 취업성과나 경쟁률 등 하나의 지표만으로 설명하기보다 여러 대학 및 입시 특성을 함께 고려할 필요가 있다.

셋째, 대학별 입학성과 유형화를 수행하였다. 22개 대학의 3개년 평균 충원율, 경쟁률, 취업률 및 충원율 변동성을 기준으로 규칙 기반 유형화를 수행한 결과, 대학은 총 6개 전략 유형으로 분류되었다.

분포는 충원 안정형 5개, 입학성과 보완 필요형 5개, 충원 안정·수요 강세형 4개, 취업성과 기반 잠재형 3개, 관찰 필요형 3개, 입시 수요 강세형 2개 대학으로 나타났다.

이는 동일한 수준의 충원율을 보이는 대학이라도 경쟁률, 취업성과 및 충원 안정성에 따라 서로 다른 입학성과 구조를 가질 수 있음을 보여준다. 따라서 모든 대학에 동일한 입시 전략을 적용하기보다 각 대학의 성과 조합과 특성에 맞는 차별화된 접근이 필요하다.

또한 대학별 상대적 특성을 보조적으로 비교하기 위해 충원율 40%, 경쟁률 25%, 취업률 20%, 충원 안정성 15%의 가중치를 적용한 전략점수를 구성하였다. 다만 해당 점수는 본 연구에서 설정한 탐색적 기준에 따른 입학전략 진단용 지표이며, 대학의 종합적인 우열이나 교육의 질을 평가하는 순위로 해석하지 않았다.

넷째, 신입생 충원율 예측모형에서는 선형회귀, 릿지회귀, 랜덤 포레스트 및 평균 기준모형을 비교하였다. 66개 대학-연도 관측치를 49개의 학습자료와 17개의 평가자료로 무작위 분리한 단일 평가결과에서는 랜덤 포레스트가 $MAE=.807$, $RMSE=1.628$, $R^2=.475$ 로 비교모형 중 가장 낮은 예측오차를 보였다.

그러나 5-fold 교차검증에서는 랜덤 포레스트의 평균 $MAE=1.041$, $RMSE=2.008$, $R^2=-1.485$ 로 나타났으며, 다른 예측모형 역시 평균 R^2 가 음수로 나타났다. 따라서 단일 평가자료에서 확인된 성능이 새로운 자료에서도 안정적으로 재현된다고 판단하기는 어렵다.

랜덤 포레스트의 변수 중요도에서는 대학 졸업생 진학률이 약 .586, 경쟁률이 약 .192로 상대적으로 높게 나타났다. 다만 변수 중요도는 예측과정에서의 상대적인 활용 정도를 나타내는 모형 내부 지표이며, 인과관계나 설명력의 비율을 의미하지 않는다.

다섯째, 연구문제 1부터 4까지의 분석 결과를 종합하여 Power BI 기반 대학 입학성과 분석 대시보드를 구축하였다. 대시보드는 프로젝트 개요, 입학성과 현황, 지표 관계, 전략

유형, 예측모형의 다섯 단계로 구성하였다. 이를 통해 대학·지역·설립 구분·연도·전략 유형을 기준으로 주요 분석결과를 하나의 체계 안에서 탐색할 수 있도록 하였다.

종합하면 본 연구의 결과는 대학 입학성과가 하나의 지표에 의해 단순하게 설명되는 구조라기보다, 입시 수요, 대학성과, 대학 특성 및 외부 환경이 함께 작용하는 복합적인 현상으로 접근할 필요가 있음을 보여준다.

2. 입시 전략 인사이트

본 연구의 분석 결과를 바탕으로 대학 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 세 가지 주요 방향을 제안할 수 있다.

첫째, 경쟁률과 지원자 규모 등 입시 수요 지표를 지속적으로 관리할 필요가 있다. 본 연구에서는 경쟁률과 신입생 충원을 사이에 약한 양의 상관관계가 확인되었으며, 다중회귀에서도 경쟁률은 5% 유의수준에 근접한 결과를 보였다.

다만 경쟁률만으로 충원율을 충분히 설명할 수는 없으므로 지원자 확보뿐 아니라 합격자의 실제 등록, 추가모집 및 충원과정까지 함께 관리할 필요가 있다. 특히 대학 전체 평균뿐 아니라 모집단위별 경쟁률과 충원율을 확인함으로써 어떤 학과에서 수요가 강하거나 약한지를 세부적으로 분석할 필요가 있다.

둘째, 대학별 입학성과 구조에 맞는 차별화된 전략을 수립할 필요가 있다. 충원 안정·수요 강세형 대학은 현재의 강점을 유지하면서 모집 경쟁력과 브랜드를 강화하고, 충원 안정형 대학은 안정적인 충원을 기반으로 지원 수요를 확대할 필요가 있다.

입시 수요 강세형은 높은 지원자 관심이 안정적인 충원으로 연결되는 과정을 관리해야 하며, 취업성과 기반 잠재형은 우수한 취업성과를 입시 홍보와 모집 경쟁력으로 연결할 필요가 있다. 입학성과 보완 필요형은 모집단위별 수요, 학과 경쟁력, 전형 구성 및 홍보 전략을 세부적으로 점검할 필요가 있으며, 관찰 필요형은 추가적인 자료를 활용한 세밀한 진단이 요구된다.

셋째, 대학 입시 전략은 단순한 충원을 관리에서 데이터 기반 진단체계로 확장될 필요가 있다. 학령인구 감소나 취업률과 같이 널리 활용되는 단일 지표만으로 대학의 입학성과를 판단하기보다 경쟁률, 지원자 규모, 대학성과, 충원 안정성 및 대학 특성을 함께 분석하는 접근이 필요하다.

Power BI와 같은 시각화 도구를 활용하면 각 지표를 개별적으로 확인하는 것을 넘어

대학·지역·연도·설립 구분·전략 유형에 따라 결과를 비교할 수 있으므로, 분석 결과를 실제 의사결정 과정으로 연결하는 데 활용할 수 있다.

따라서 본 연구의 입시 전략 인사이트는 특정 하나의 지표를 개선하는 방안을 제시하기 보다, 대학별 입학성과 구조를 진단한 후 해당 대학의 특성에 적합한 전략을 선택하는 것에 초점을 둔다.

3. 교육 데이터 분석 포트폴리오로서의 의의

본 프로젝트는 교육 공공데이터를 활용하여 대학 입학성과라는 실제 교육·입시 문제를 데이터 분석 관점에서 접근했다는 점에서 의미가 있다.

분석 과정에서는 단순히 데이터를 수집하고 시각화하는 데 그치지 않고, 원자료 확인 → 전처리 → 원자료 검증 → 통합 데이터 구축 → 탐색적 분석 → 상관분석 → 회귀분석 → 규칙 기반 유형화 → 예측모형 → 교차검증 → Power BI 시각화까지 데이터 분석의 전 과정을 수행하였다.

특히 대학알리미 신입생 충원현황 자료의 구조를 재검토하는 과정에서 정원내 지표와 전체 합계 지표의 차이를 발견하고, 분석 기준을 정원내 모집인원·지원자·입학자로 수정하였다. 이후 원자료 캠퍼스 행 69개 전부, 캠퍼스 통합 후 최종 분석자료 66개 전부를 다시 검증함으로써 분석 결과뿐만 아니라 데이터 생성과 검증 과정의 중요성을 확인하였다.

또한 Python을 중심으로 전처리와 분석을 코드화하고, SPSS 검증용 데이터셋과 독립 재현 결과를 구성하였으며, 분석 산출물과 코드를 GitHub를 통해 관리하였다. 이를 통해 단순히 최종 결과를 제시하는 것뿐만 아니라 어떤 자료가 어떠한 과정을 거쳐 결과로 도출되었는지를 재현할 수 있는 분석 구조를 구축하였다.

Power BI 대시보드를 통해서는 통계적 분석결과를 실제로 탐색 가능한 형태로 확장하였다. 이를 통해 연구결과를 단순한 보고서나 정적인 그래프로 전달하는 데 그치지 않고, 데이터 기반 의사결정에 활용할 수 있는 형태로 연결하였다.

본 프로젝트는 22개 대학과 3개년이라는 제한된 범위에서 수행된 탐색적 연구이지만, 향후 교육 데이터 분석을 보다 정교하게 수행하기 위한 기초 연구로서 의미를 가진다. 특히 분석 단위를 대학에서 모집단위·학과·학생 수준으로 확장하고 분석기간을 장기화할 경우, 대학 입시환경과 학생의 진학 선택을 보다 구체적으로 설명하는 연구로 발전시킬 수 있다.

V. 한계점 및 향후 연구 방향

1. 분석 대상 및 기간의 한계

본 연구는 2023년부터 2025년까지 최근 3개년의 자료를 활용하여 22개 대학을 분석하였다. 이를 통해 대학 입학성과의 최근 흐름과 대학별 차이를 탐색할 수 있었으나, 분석 대상과 기간이 제한적이라는 한계를 가진다.

분석 대상 22개 대학은 수도권·비수도권, 국립·사립, 대표대학·비교대학, 지역별 특성을 고려하여 선정하였으나, 전국 대학 전체를 확률적으로 표집한 것이 아니므로 본 연구의 결과를 전국 모든 대학에 일반화하기는 어렵다.

또한 분석기간이 3개년에 한정되어 있기 때문에 학령인구 감소, 입시제도 변화 및 대학 입학성과 간의 장기적인 관계를 충분히 설명하기에는 한계가 있다. 학령인구 변화는 장기간에 걸쳐 나타나는 구조적 현상이며, 대학별 입학성과 역시 특정 연도의 입시정책, 전형 변화, 사회적 환경 등에 영향을 받을 수 있다.

따라서 향후 연구에서는 분석 대상 대학을 전국 단위로 확대하고, 분석기간 역시 최소 5년 이상 또는 10년 이상으로 확장한 장기 패널데이터를 구축할 필요가 있다. 이를 통해 대학별 고유한 특성과 연도별 변화효과를 보다 안정적으로 구분하여 분석할 수 있을 것이다.

2. 지역 단위 외부환경 지표의 한계

본 연구에서는 KOSIS의 18세 인구와 교육통계서비스의 고등학교 졸업자 수, 대학 진학자 수 및 고등학교 졸업자의 대학 진학률을 대학이 위치한 지역의 외부 입시환경을 나타내는 지표로 활용하였다.

그러나 해당 지역의 18세 인구나 고등학교 졸업자가 실제로 그 지역 대학에 지원하는 학생 집단과 일치하는 것은 아니다. 실제 대학 지원자는 지역 간 이동이 가능하며, 특히 수도권 대학이나 전국 단위로 지원자를 모집하는 대학에서는 대학 소재지의 학령인구만으로 실제 지원자 풀을 설명하기 어렵다.

따라서 연구문제 1에서 확인한 상관관계는 지역의 인구 및 진학환경과 대학 입학성과 간의 탐색적 관계로 해석해야 하며, 해당 지역의 인구 변화가 개별 대학의 충원율이나 경쟁률을 직접적으로 변화시킨다고 해석해서는 안 된다.

향후에는 지원자 출신지역, 고등학교 소재지, 대학 간 학생 이동, 지역별 대학 진학 이동 자료 등을 활용하여 대학별 실제 입학자원 시장을 보다 정확하게 정의할 필요가 있다.

3. 대학 단위 분석의 한계

본 연구는 대학 단위 자료를 중심으로 분석하였다. 대학 단위 분석은 대학 전체의 입학 성과와 전략 유형을 파악하는 데 유용하지만, 실제 입시 현장에서 나타나는 세부적인 차이를 충분히 반영하지 못한다.

동일한 대학 내에서도 모집단위, 학과 및 전공에 따라 경쟁률, 충원율, 취업률, 학생 선호도 등이 크게 다르게 나타날 수 있다. 따라서 대학 전체 평균 충원율이나 경쟁률이 안정적이라 하더라도 일부 학과에서는 상대적으로 낮은 지원 수요나 충원 문제를 경험할 수 있다.

또한 대학 전체 취업률 역시 전공계열이나 학과 특성에 따라 크게 달라질 수 있으므로 대학 단위 평균값만으로 학생들의 전공선택이나 대학의 구체적인 모집전략을 설명하는 데에는 한계가 있다.

향후에는 대학 단위 분석을 모집단위·학과·전공 단위로 확대하고, 학과별 경쟁률, 충원율, 지원자 수, 등록률, 취업률, 전공계열, 지역수요 및 졸업 이후 진로자료를 함께 분석할 필요가 있다. 이를 통해 보다 구체적인 모집전략과 학생 맞춤형 진학정보를 제공할 수 있을 것이다.

4. 전략 유형화 및 전략점수의 한계

본 연구에서 수행한 대학별 입학성과 유형화는 군집분석과 같은 통계적 비지도학습 방법을 통해 자동으로 도출된 유형이 아니라, 연구목적에 따라 설정한 규칙 기반 분류이다.

평균 충원율 중앙값, 평균 경쟁률 중앙값, 취업률 상위 25% 기준 및 충원율 변동성 중앙값을 기준으로 대학을 6개 유형으로 구분하였으며, 조건이 중복되는 경우에는 사전에 설정한 규칙 순서에 따라 유형을 판정하였다.

따라서 표본의 대학 구성이 달라지거나 기준값 또는 규칙 순서가 변경될 경우 동일 대학도 다른 유형으로 분류될 수 있다. 유형화 결과는 절대적인 대학 특성 분류라기보다 본 연구의 분석대상 내부에서 대학별 입학성과 구조를 상대적으로 비교하기 위한 탐색적 분석으로 해석하는 것이 적절하다.

전략점수 역시 충원율 40%, 경쟁률 25%, 취업률 20%, 충원 안정성 15%의 연구자 설정 가중치를 적용하였다. 해당 가중치는 통계적 최적화나 외부 평가체계를 통해 도출된 값이 아니므로 전략점수 역시 대학의 종합순위나 교육의 질을 의미하지 않는다.

향후 연구에서는 군집분석, 잠재계층분석 또는 다양한 데이터 기반 유형화 기법과 규칙 기반 결과를 비교하고, 가중치 역시 전문가 조사나 통계적 최적화 방법 등을 통해 타당성을 추가적으로 검토할 필요가 있다.

5. 예측모형 및 검증방법의 한계

본 연구의 예측모형은 총 66개의 대학-연도 관측치를 기반으로 구축되었기 때문에 머신러닝 모형을 충분히 학습하고 일반화 성능을 안정적으로 평가하기에는 표본이 작다.

실제로 단일 학습·평가 분할에서는 랜덤 포레스트가 상대적으로 양호한 성능을 보였으나, 5-fold 교차검증에서는 모든 모형의 평균 R^2 가 음수로 나타나는 등 자료 분할에 따른 성능 변동이 크게 나타났다. 이는 본 연구의 모형을 안정적인 실무 예측모형으로 해석하기 어렵다는 점을 보여준다.

또한 본 연구의 학습·평가 분할은 대학-연도 관측치를 기준으로 무작위 수행하였다. 따라서 동일 대학의 한 연도 자료가 학습자료에 포함되고 다른 연도의 자료가 평가자료에 포함될 수 있다. 이러한 구조에서는 모형이 동일 대학의 반복적인 특성을 간접적으로 학습할 가능성이 있으므로 새로운 대학에 대한 일반화 성능을 엄격하게 평가했다고 보기 어렵다.

향후에는 대학 자체를 하나의 그룹으로 설정하여 동일 대학의 모든 연도자료가 한쪽에만 포함되도록 하는 GroupKFold 등의 방법을 적용하거나, 과거연도로 모형을 학습하고 이후 연도의 자료로 평가하는 시간 순서 기반 검증방법을 적용할 필요가 있다.

또한 경쟁률, 모집인원, 지원자 수와 같은 일부 설명변수는 예측 대상인 신입생 충원율과 같은 입시주기에서 관측되는 변수이다. 따라서 본 연구의 모형은 대학 입시가 시작되기 이전에 미래 충원율을 사전 예측하는 모형이라기보다, 동일 입시주기의 정보를 활용하여 충원율과 관련된 예측구조를 탐색한 모형에 가깝다.

향후 실제 미래예측을 목적으로 할 경우에는 전년도까지 확보 가능한 변수만을 활용하거나 설명변수에 시차를 적용하여 정보 누출 가능성을 줄일 필요가 있다.

6. 향후 보완 방향

향후 연구에서는 데이터의 범위와 변수 수준을 동시에 확대할 필요가 있다. 분석 대학과 기간을 확대하는 것뿐만 아니라 등록금, 장학금, 기숙사 수용률, 교통 접근성, 학과 선호도, 대학 브랜드, 지역 산업구조, 등록 포기 및 충원합격 현황 등 실제 대학선택과 관련된 다양한 변수를 추가할 수 있다.

특히 대학 전체 단위 분석에서 모집단위·학과 단위 분석으로 확장하면, 동일 대학 내부에서도 어느 모집단위에서 지원 수요가 강하거나 약한지를 구체적으로 파악할 수 있다.

또한 장기적으로는 대학 중심 분석을 넘어 학생 수준 자료까지 분석범위를 확대할 수 있다. 학생의 성적, 선택과목, 관심 전공, 거주지역, 대학 선호, 진로 목표 및 학습이력 등을 활용할 수 있다면 대학의 모집전략뿐만 아니라 학생 개인의 진학결정을 지원하는 데이터 기반 분석으로 확장할 수 있을 것이다.

Power BI 대시보드 역시 향후 전국 대학과 장기자료, 모집단위 정보를 연결하여 사용자가 대학·지역·연도·전공·전략 유형 등을 선택하고 다양한 수준에서 결과를 탐색할 수 있는 형태로 발전시킬 수 있다.

결국 본 연구는 완성된 대학입시 예측시스템을 제시하기보다, 교육 공공데이터를 활용하여 대학 입학성과를 분석하고 향후 보다 정교한 교육 데이터 연구로 확장하기 위한 기초 분석체계를 구축했다는 데 의미가 있다.

VI. 결론

본 연구는 교육 공공데이터를 활용하여 대학 입학성과를 분석하고, 이를 바탕으로 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 데이터 기반 인사이트를 도출하는 것을 목적으로 수행되었다. 이를 위해 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 정원내 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 대학 졸업생 진학을 자료를 수집하고, KOSIS 국가통계포털의 18세 인구 자료와 교육 통계서비스의 고등학교 졸업·진학 지표를 결합하여 총 66개의 대학·연도 관측치로 구성된 통합 분석 데이터를 구축하였다.

분석에 앞서 대학알리미 신입생 충원현황 원자료의 구조를 재검토하고, 정원내 모집인원·지원자·입학자를 기준으로 충원율과 경쟁률을 재계산하였다. 그 결과 원자료의 69개 캠퍼스 행 모두 공시값과 일치하였으며, 캠퍼스 통합 후 구축한 22개 대학 × 3개년의 최종 분석자료 66개 관측치 역시 모두 원자료와 일치함을 확인하였다. 이를 통해 분석 결과뿐만 아니라 데이터 전처리와 검증 과정의 재현성을 확보하고자 하였다.

첫 번째 연구문제에서는 학령인구와 고등학교 졸업·진학 환경이 대학 입학성과와 어떠한 관계를 가지는지 탐색하였다. 18세 인구와 정원내 신입생 충원율의 관계는 크지 않았으며, 18세 인구는 충원율보다 경쟁률과 상대적으로 더 큰 양의 관계를 보였다. 또한 고등학교 졸업자 수, 대학 진학자 수 및 고등학교 졸업자의 대학 진학을 역시 개별 대학의 충원율과 강한 선형관계를 보이지 않았다. 따라서 지역의 학령인구와 고교 진학 지표는 개별 대학의 입학성과를 직접적으로 설명하는 변수라기보다, 대학이 직면하는 입시환경을 이해하기 위한 외부 배경지표로 활용하는 것이 적절하다고 판단하였다.

두 번째 연구문제에서는 취업률, 대학 졸업생 진학을 및 경쟁률과 신입생 충원율의 관계를 분석하였다. 취업률과 충원율은 $r=-.077$, $p=.539$ 로 뚜렷한 선형관계가 확인되지 않았다. 반면 경쟁률과 충원율은 $r=.254$, $p=.039$, 대학 졸업생 진학과 충원율은 $r=.264$, $p=.032$ 로 각각 약한 양의 상관관계를 보였다.

그러나 다중회귀분석에서는 $R^2=.178$, 수정 $R^2=.110$, $F=2.601$, $p=.034$ 로 모형 전체는 통계적으로 유의했지만, 취업률, 대학 졸업생 진학을, 경쟁률 및 연도변수 각각의 개별적인 통계적 유의성은 확인되지 않았다. 경쟁률은 $B=.153$, $p=.056$ 으로 5% 유의수준에 근접하였으나 유의하다고 판단하지 않았다. 이러한 결과는 신입생 충원율을 특정 하나의 지표로 설명하기 어렵고, 입시 수요와 대학성과 및 대학 특성을 종합적으로 고려할 필요가 있음을 보여준다.

세 번째 연구문제에서는 대학별 3개년 평균 충원율, 평균 경쟁률, 평균 취업률 및 충원율 변동성을 활용하여 규칙 기반 전략 유형화를 수행하였다. 그 결과 22개 대학은 충원

안정·수요 강세형, 충원 안정형, 입시 수요 강세형, 취업성과 기반 잠재형, 입학성과 보완 필요형, 관찰 필요형의 총 6개 유형으로 구분되었다.

유형 분포는 충원 안정형 5개, 입학성과 보완 필요형 5개, 충원 안정·수요 강세형 4개, 취업성과 기반 잠재형 3개, 관찰 필요형 3개, 입시 수요 강세형 2개 대학으로 나타났다. 이를 통해 동일한 충원율 수준을 가진 대학이라도 경쟁률, 취업성과 및 충원 안정성에 따라 서로 다른 입학성과 구조를 가질 수 있음을 확인하였다.

또한 충원율, 경쟁률, 취업률 및 충원 안정성을 활용한 전략점수를 구성하여 대학별 상대적 특성을 비교하였다. 다만 전략 유형과 전략점수는 본 연구에서 설정한 탐색적 기준에 따른 결과이며, 대학의 종합적인 순위나 교육의 질을 평가하는 지표로 해석하지 않았다.

네 번째 연구문제에서는 선형회귀, 릿지회귀, 랜덤 포레스트 및 평균 기준모형을 적용하여 신입생 충원율 예측 가능성을 탐색하였다. 단일 학습·평가 분할에서는 랜덤 포레스트가 MAE=.807, RMSE=1.628, $R^2=.475$ 로 비교모형 중 가장 낮은 예측오차를 보였다.

그러나 5-fold 교차검증에서는 랜덤 포레스트의 평균 $R^2=-1.485$ 를 포함하여 모든 예측 모형의 평균 R^2 가 음수로 나타났다. 따라서 단일 분할에서 확인된 성능을 안정적인 미래 예측 성능으로 일반화하기는 어려웠다. 랜덤 포레스트의 변수 중요도에서는 대학 졸업생 진학률과 경쟁률이 상대적으로 높은 중요도를 보였지만, 이는 예측과정에서의 상대적 활용 정도이며 인과효과나 설명력의 비율을 의미하지 않는다.

다섯 번째 연구문제에서는 앞선 분석 결과를 통합하여 Power BI 대시보드를 구축하였다. 대시보드는 프로젝트 개요, 입학성과 현황, 지표 관계, 전략 유형, 예측모형의 흐름으로 구성하였으며, 대학·지역·설립 구분·연도·전략 유형을 기준으로 주요 분석 결과를 하나의 체계 안에서 탐색할 수 있도록 하였다.

이를 통해 본 프로젝트는 공공데이터 수집과 통계분석에 그치지 않고, 분석결과를 실제로 탐색하고 비교할 수 있는 시각화 기반 자료로 확장하였다.

종합하면 본 연구는 대학 신입생 충원율이 단일 지표보다는 입시 수요, 대학성과, 대학 특성 및 외부 환경을 함께 고려하여 해석할 필요가 있는 지표임을 보여준다. 특히 경쟁률과 대학 졸업생 진학률은 단순 상관분석에서 충원율과 약한 양의 관계를 보였으나, 다중 회귀에서는 개별 변수의 통계적 유의성이 확인되지 않았다. 따라서 대학 입시 전략을 수립할 때 특정 지표 하나의 개선에 집중하기보다 대학별 입학성과 구조를 종합적으로 진단하는 접근이 필요하다.

본 연구는 22개 대학의 3개년 자료를 이용한 탐색적 연구라는 한계를 가진다. 지역 단위의 학령인구와 고교 진학 지표가 실제 대학별 지원자 집단과 일치하지 않으며, 대학 단위 평균자료만으로 모집단위별 차이를 충분히 반영하기 어렵다. 또한 예측모형 역시 소규모 자료와 대학-연도 단위 무작위 분할을 활용하였기 때문에 일반화 성능에 한계가 있다.

따라서 향후에는 전국 대학과 장기간의 패널자료를 구축하고, 모집단위 및 학과 수준의 경쟁률·충원율·취업률·등록자료를 추가할 필요가 있다. 또한 대학별 실제 지원자 출신지역과 학생 이동자료를 활용하여 입학자원 시장을 보다 정확하게 정의하고, 예측모형에서는 대학 단위 그룹 검증 및 시간 순서 기반 검증을 적용할 필요가 있다.

나아가 장기적으로는 학생 개인의 성적, 관심 전공, 선택과목, 지역 선호, 진로 목표 및 학습이력 등을 활용하여 학생 맞춤형 진학 설계와 학습 설계를 지원하는 교육 데이터 분석 연구로 확장할 수 있을 것이다.

결론적으로 본 프로젝트는 대학 입학성과를 하나의 지표가 아닌 여러 교육 데이터의 조합으로 해석하고, 원자료 검증에서 통계분석·유형화·예측모형·Power BI 시각화까지의 전체 분석과정을 구축했다는 점에 의의가 있다. 이는 향후 보다 정교한 대학입시 데이터 분석과 교육 데이터 연구를 수행하기 위한 기초 분석체계로 활용될 수 있을 것이다.

참고자료

대학알리미. 대학별 신입생 충원현황 및 졸업생 취업현황 자료.

KOSIS 국가통계포털. 연도별 18세 인구 자료.

교육통계서비스. 고등학교 졸업자수, 대학 진학자수, 대학 진학률 자료.

Microsoft Power BI. Power BI Desktop.

Python Software Foundation. Python.

pandas, numpy, matplotlib, statsmodels, scikit-learn 공식 문서.

GitHub 저장소 안내

본 프로젝트의 분석 코드, 전처리 결과, 시각화 자료, 연구문제별 분석 산출물 및 Power BI 대시보드용 데이터셋은 GitHub 저장소를 통해 관리하였다. 이를 통해 분석 과정의 재현 가능성을 확보하고, 데이터 수집부터 전처리, 분석, 시각화, 대시보드 구성까지의 전체 흐름을 체계적으로 정리하였다.

GitHub 저장소에는 연구문제별 Python 분석 스크립트와 결과 파일이 포함되어 있으며, 각 분석 단계에서 생성된 표, 그래프, 보고서용 자료를 함께 확인할 수 있도록 구성하였다. 또한 Power BI 대시보드 제작에 활용한 CSV 데이터셋과 대시보드 파일을 포함하여, 분석 결과를 시각화 도구와 연결할 수 있도록 하였다.

GitHub Repository:

<https://github.com/Jaewoong237/education-admission-data-project.git>

부록

부록 1. 주요 분석 스크립트

- analyze_employment_fill_rate_relation.py
- analyze_university_admission_strategy_types.py
- analyze_fill_rate_prediction_model.py
- build_powerbi_dashboard_dataset.py

부록 2. 주요 산출물 경로

- reports/employment_fill_rate_relation/
- reports/admission_strategy_types/
- reports/fill_rate_prediction_model/
- reports/powerbi_dashboard_dataset/
- reports/spss_validation/

부록 3. Power BI 대시보드 파일

- education_admission_dashboard.pbix

부록 4. SPSS 검증용 데이터셋 및 주요 통계분석 재현 결과

본 부록에서는 Python 기반 주요 통계분석 결과의 재현성과 일관성을 확인하기 위해 구축한 SPSS 검증용 데이터셋과 주요 통계분석 결과를 제시한다.

검증용 데이터셋은 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 대학-연도 단위 자료로 구성하였으며, 전체 관측치는 66개이다. 주요 변수는 정원내 신입생 총원율, 경쟁률, 취업률 및 대학 졸업생 진학률이다.

본 프로젝트에서는 해당 자료를 .sav 형식으로 구축하고, 동일한 변수 정의와 분석기준을 이용하여 기술통계, Pearson 상관분석 및 다중회귀분석을 Python에서 독립적으로 재현하였다. 따라서 이하 결과는 SPSS 검증용 데이터셋과 동일한 분석자료를 이용한 재현 결과로 해석하였다.

1. 기술통계 재현 결과

주요 변수의 기초적인 분포를 확인하기 위해 기술통계를 산출하였다.

변수	N	평균	표준편차	최솟값	최댓값
신입생 충원율(%)	66	99.221	2.153	87.00	101.50
경쟁률	66	8.344	3.917	3.50	22.40
취업률(%)	66	62.991	5.926	52.12	76.47
졸업생 진학률(%)	66	8.940	7.555	1.24	31.38

[부록 표 1] 주요 변수 기술통계 재현 결과

분석 대상 대학의 정원내 신입생 충원율 평균은 약 ****99.22%****로 나타났으며, 표준편차는 약 2.15였다. 경쟁률의 평균은 약 8.34, 취업률은 약 62.99%, 대학 졸업생 진학률은 약 8.94%로 나타났다.

특히 경쟁률과 대학 졸업생 진학률은 충원율에 비해 상대적으로 대학 간 분산이 크게 나타났다으며, 이후 상관 및 회귀분석에서 이러한 대학 간 차이가 신입생 충원율과 어떠한 관계를 가지는지 확인하였다.

2. Pearson 상관분석 재현 결과

정원내 신입생 충원율과 주요 변수 간 선형적 관계를 확인하기 위해 Pearson 상관분석을 수행하였다.

관계	Pearson r	p-value	해석
충원율 ↔ 취업률	-0.077	0.539	뚜렷한 선형관계 없음
충원율 ↔ 경쟁률	0.254	0.039	약한 양의 상관, $p < 0.05$
충원율 ↔ 대학 졸업생 진학률	0.264	0.032	약한 양의 상관, $p < 0.05$

[부록 표 2] 신입생 충원율과 주요 변수 간 Pearson 상관분석 결과

6)N=66, 양측검정. $p < .05$ 를 통계적 유의성 판단 기준으로 사용하였다.

분석 결과, 정원내 신입생 충원율과 취업률의 상관계수는 $r = -.077$, $p = .539$ 로 나타나 두 변수 사이의 뚜렷한 선형적 관계는 확인되지 않았다.

반면 경쟁률과 신입생 충원율은 $r = .254$, $p = .039$, 대학 졸업생 진학률과 신입생 충원율은 $r = .264$, $p = .032$ 로 나타나 각각 약한 양의 상관관계를 보였으며, 5% 유의수준에서 통계적으로 유의하였다.

다만 상관계수의 절댓값은 모두 크지 않았다. 따라서 경쟁률이나 대학 졸업생 진학률과 충원율 간에 통계적으로 유의한 관계가 확인되었다고 하더라도, 이를 강한 관계 또는 인과관계로 해석해서는 안 된다.

3. 다중회귀분석 결과

주요 변수들을 동시에 고려했을 때 신입생 충원율과의 관계가 어떻게 나타나는지 확인하기 위해 다중선형회귀분석을 수행하였다.

종속변수는 정원내 신입생 충원율이며, 설명변수는 취업률, 대학 졸업생 진학률, 경쟁률 및 연도 더미변수로 설정하였다. 연도는 2023년을 기준범주로 하여 2024년과 2025년을 더미변수로 구성하였다.

지표	값
N	66
R ²	.178
수정 R ²	.110
F	2.601
모형 p-value	.034

[부록 표 3] 다중회귀모형 요약

회귀모형 전체의 설명력은 $R^2=.178$, 수정 $R^2=.110$ 으로 나타났다. 즉, 본 모형에 포함된 설명변수들은 분석대상 자료에서 신입생 충원율 변동의 약 17.8%를 설명하였다.

또한 $F=2.601$, $p=.034$ 로 나타나 회귀모형 전체는 5% 유의수준에서 통계적으로 유의하였다.

변수	비표준화 회귀계수 B	p-value	유의성
취업률	-0.094	0.078	유의하지 않음
대학 졸업생 진학률	0.062	0.107	유의하지 않음
경쟁률	0.153	0.056	5% 수준에 근접하나 유의하지 않음
2024년 (기준: 2023년)	0.487	0.438	유의하지 않음
2025년 (기준: 2023년)	0.656	0.319	유의하지 않음

[부록 표 4] 다중회귀분석 계수

7) 2023년 기준. B는 비표준화 회귀계수이다.

개별 설명변수를 살펴보면, 경쟁률의 회귀계수는 $B=.153$, $p=.056$ 으로 나타나 5% 유의수준에 근접하였으나, 본 연구의 판단기준인 $p<.05$ 를 충족하지 않았으므로 통계적으로 유의하다고 판단하지 않았다.

취업률은 $B=-.094$, $p=.078$, 대학 졸업생 진학률은 $B=.062$, $p=.107$ 로 나타났으며, 두 변수 역시 개별적인 통계적 유의성이 확인되지 않았다. 2024년과 2025년의 연도효과 역시 통계적으로 유의하지 않았다.

따라서 모형 전체는 통계적으로 유의하지만 개별 설명변수의 유의성은 확인되지 않는 결과가 나타났다. 이는 여러 설명변수가 함께 포함될 경우 각 변수의 독립적인 관계를 명확하게 구분하기 어려울 수 있으며, 표본 크기와 변수 간 관계 등의 영향을 함께 고려할 필요가 있음을 의미한다.

4. 다중공선성 검토

회귀모형에 포함된 설명변수 간 다중공선성을 확인하기 위해 VIF를 산출하였다.

분석 결과 VIF는 약 1.309~1.516 범위로 나타났다. 이는 일반적으로 다중공선성을 우려하는 기준보다 충분히 낮은 수준으로, 본 모형에서는 설명변수 간 심각한 다중공선성 문제는 확인되지 않았다.

따라서 개별 설명변수가 $p < .05$ 에 도달하지 않은 결과를 심각한 다중공선성 때문이라고 단정하기는 어렵다.

5. 재현 검증 결과

SPSS 검증용 데이터셋은 정원내 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률 및 대학 졸업생 진학률을 중심으로 22개 대학 × 3개년의 66개 대학-연도 관측치로 구성하였다.

동일한 데이터와 변수 정의를 이용하여 Python에서 기술통계, Pearson 상관분석 및 다중회귀분석을 독립적으로 재현함으로써 분석결과의 일관성을 확인하였다.

본 검증과정을 통해 본 연구의 주요 통계분석 결과는 특정 출력파일에만 의존하지 않고, 동일 데이터와 분석조건을 활용할 경우 재현할 수 있도록 구성하였다.
